



Étude topologique des groupes de matrices

Mémoire de stage L2

Alexandre Autran
Licence 2 Mathématiques

Encadré par Jérémie Bettinger
Sous la direction de Françoise Dal'Bo Milonet

Institut de recherche mathématique de Rennes
Université de Rennes

Février-Mars 2024

Remerciements

J'adresse mes remerciements à Jérémy Bettinger d'avoir accepté de m'encadrer pour ce stage, ainsi que pour toutes ses remarques mathématiques qui m'ont permis de progresser.

J'adresse également mes remerciements à Françoise Dal'Bo Milonet pour toute son aide précieuse durant cette deuxième année de licence de mathématiques.

Enfin, je remercie le laboratoire IRMAR de l'Université de Rennes de m'avoir accueilli pour ce stage.

Introduction

Ce mémoire a pour objectif de rappeler les principales propriétés topologiques des groupes de matrices usuels et se décompose en quatre parties. Dans la première partie, nous étudierons les liens entre les propriétés algébriques et les structures topologiques de ces groupes de matrices usuels. La deuxième partie de ce mémoire se focalise sur l'exponentielle d'une matrice, généralisant la fonction exponentielle aux matrices et aux endomorphismes par le calcul fonctionnel. La troisième partie approfondit la décomposition polaire du groupe orthogonal. Enfin, la quatrième partie se consacre au célèbre théorème de Markov Kakutani et à une de ses applications : les sous-groupes compacts de $GL_n(\mathbf{K})$.

Table des matières

1	Topologie matricielle	1
1.1	Groupe linéaire	1
1.2	Ensembles des matrices de rang fixé	2
1.3	Groupe orthogonaux et unitaires	3
1.4	Matrices diagonalisables	5
1.5	Topologie et réduction	7
1.6	Ensemble des matrices cycliques	9
2	Exponentielle d'une matrice	10
2.1	Quelques propriétés	10
2.2	Systèmes différentiels	13
2.3	Décomposition de Dunford, exponentielle et logarithme	14
2.4	Injectivité et surjectivité	17
2.5	Régularité	19
3	Décomposition polaire du groupe orthogonal $\mathcal{O}(p, q)$	21
4	Théorème de Markov Kakutani et sous-groupes compacts de $GL_n(\mathbf{K})$	24
4.1	Le théorème de Markov Kakutani	24
4.2	Application du théorème au sous-groupes compacts de $GL_n(\mathbf{K})$	25
4.3	Annexe : le théorème de Carathéodory	25

Bibliographie

- [1] Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre*. Ellipses, 1996.
- [2] Patrice TAUVEL. *Géométrie*, 2ème édition. Dunod, 2005.
- [3] Rached MNEIMNÉ et Frédéric TESTARD, *Introduction à la théorie des groupes de lie classique*. Hermann, 1986.
- [4] Vincent BECK, Jérôme MALICK et Gabriel PEYRÉ. *Objectif Agrégation*. 2ème édition. H&K, 2005.
- [5] Xavier GOURDON. *Algèbre*. 2ème édition. Ellipses, 2009.

1 Topologie matricielle

On désigne par $\mathbf{K}$ le corps $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$ et on fixe un entier $n \in \mathbf{N}$ avec $n \geq 2$. Tous les résultats qui suivent sont énoncés dans le cadre matriciel. Cependant, on en déduit directement leur analogue pour les parties de $\mathcal{L}(E)$ correspondantes si E est un $\mathbf{K}$ -espace vectoriel de dimension n .

1.1 Groupe linéaire

Proposition 1.1.1

L'ensemble $\mathrm{SL}_n(\mathbf{K}) := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K}), \det(M) = 1\}$ est une partie fermée d'intérieur vide, non bornée et connexe par arc.

Démonstration.

- 1) L'application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \longrightarrow \mathbf{K}$ est continue et $\mathrm{SL}_n(\mathbf{K}) = \det^{-1}(\{1\})$, donc la partie $\mathrm{SL}_n(\mathbf{K})$ est fermée dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$.
- 2) Soit $M \in \mathrm{SL}_n(\mathbf{K})$. La suite définie par $M_k = M - 2^{-k}I_n$ converge vers M . Or la suite $(\det(M_k))_{k \in \mathbf{N}}$ ne peut prendre qu'un nombre fini de fois la valeur 1 car sinon le polynôme caractéristique χ_M serait constant, ce qui est absurde puisqu'il est de degré $n \geq 2$. Ainsi, pour tout entier k suffisamment grand, on a $M_k \notin \mathrm{SL}_n(\mathbf{K})$. Donc M n'est pas intérieur à $\mathrm{SL}_n(\mathbf{K})$ et donc l'intérieur de $\mathrm{SL}_n(\mathbf{K})$ est vide.
- 3) Pour tout entier $k \geq 1$, la matrice $\mathrm{Diag}(k, \frac{1}{k}, 1, \dots, 1)$ est dans $\mathrm{SL}_n(\mathbf{K})$, donc l'ensemble $\mathrm{SL}_n(\mathbf{K})$ n'est pas borné.
- 4) Soit $M \in \mathrm{SL}_n(\mathbf{K})$. Comme les matrices de transvection engendrent le groupe $\mathrm{SL}_n(\mathbf{K})$, alors il existe des transvections $T(\lambda_1), \dots, T(\lambda_r) \in \mathrm{SL}_n(\mathbf{K})$ telles que $M = T(\lambda_1) \cdots T(\lambda_r)$. Soit l'application

$$\gamma : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow \mathrm{SL}_n(\mathbf{K}) \\ t & \longmapsto T(t\lambda_1) \cdots T(t\lambda_r) \end{cases}$$

L'application γ est continue et on a $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma(1) = M$, ce qui montre que $\mathrm{SL}_n(\mathbf{K})$ est connexe par arcs de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. □

Proposition 1.1.2

L'ensemble $\mathrm{GL}_n(\mathbf{K}) := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K}), \det(M) \neq 0\}$ est une partie ouverte, dense et non bornée de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$.

Démonstration.

- 1) L'application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \longrightarrow \mathbf{K}$ est continue et $\mathrm{GL}_n(\mathbf{K}) = \det^{-1}(\mathbf{K}^*)$, donc la partie $\mathrm{GL}_n(\mathbf{K})$ est ouverte dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$.
- 2) Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{K})$. La suite définie par $M_k = M - 2^{-k}I_n$ converge vers M . Or la suite $(\det(M_k))_{k \in \mathbf{N}}$ ne s'annule qu'un nombre fini de fois car $\mathrm{Sp}(M)$ est fini. Ainsi pour tout entier k suffisamment grand, on a $M_k \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{K})$. Donc M est un point adhérent à $\mathrm{GL}_n(\mathbf{K})$ et l'adhérence de $\mathrm{GL}_n(\mathbf{K})$ est $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$.
- 3) Comme $\mathrm{SL}_n(\mathbf{K}) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbf{K})$ et que $\mathrm{SL}_n(\mathbf{K})$ n'est pas borné alors il en est de même pour $\mathrm{GL}_n(\mathbf{K})$. □

Proposition 1.1.3

On a les propriétés suivantes :

- (i) L'ensemble $\mathrm{GL}_n(\mathbf{C})$ est connexe par arcs.
- (ii) L'ensemble $\mathrm{GL}_n(\mathbf{R})$ n'est pas connexe. Ses deux composantes connexes sont les ensembles $\mathrm{GL}_n^+(\mathbf{R})$ et $\mathrm{GL}_n^-(\mathbf{R})$ où l'on a noté :

$$\mathrm{GL}_n^+(\mathbf{R}) := \{M \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{R}), \det(M) > 0\},$$

$$\mathrm{GL}_n^-(\mathbf{R}) := \{M \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{R}), \det(M) < 0\}.$$

Démonstration.

(i) Soit $M, N \in \text{GL}_n(\mathbf{C})$. L'application

$$\chi : \begin{cases} \mathbf{C} & \longrightarrow \mathbf{C} \\ z & \longmapsto \det(zM + (1-z)N) \end{cases}$$

est polynômiale et non nulle puisque $\chi(0) \neq 0$ et $\chi(1) \neq 0$. Ainsi χ s'annule sur un ensemble fini X . Comme $\mathbf{C} \setminus X$ est connexe par arcs alors, il existe un chemin continue $\alpha : [0, 1] \longrightarrow \mathbf{C} \setminus X$ tel que $\gamma(0) = 0$ et $\gamma(1) = 1$. Finalement, on définit l'application

$$\gamma : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow \text{GL}_n(\mathbf{C}) \\ t & \longmapsto \alpha(t)M + (1 - \alpha(t))N \end{cases}$$

L'application est continue et $\gamma(0) = N$ et $\gamma(1) = M$, d'où le résultat.

(ii) L'application $\det : \text{GL}_n(\mathbf{K}) \longrightarrow \mathbf{K}^*$ est continue. Comme $\mathbf{R}^*$ n'est pas connexe on en déduit que $\text{GL}(\mathbf{R})$ n'est pas connexe. Montrons maintenant que $\text{GL}_n^+(\mathbf{R})$ est connexe par arcs. Soit une matrice $M \in \text{GL}_n^+(\mathbf{R})$. Soit la matrice diagonale $D := \text{Diag}(1, \dots, 1, \det(M))$. Comme $MD^{-1} \in \text{SL}_n(\mathbf{R})$ alors il existe $S \in \text{SL}_n(\mathbf{R})$ telle que $M = SD$. D'après la proposition 1.1.1, $\text{SL}_n(\mathbf{R})$ est connexe par arcs, donc il existe une application continue $\alpha : [0, 1] \longrightarrow \text{SL}_n(\mathbf{R})$ telle que $\alpha(0) = S$ et $\alpha(1) = I_n$. Soit alors

$$\gamma : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow \text{GL}_n^+(\mathbf{R}) \\ t & \longmapsto \alpha(t)(tI_n + (1-t)D) \end{cases}$$

L'application γ est continue et $\gamma(0) = M$ et $\gamma(1) = I_n$, d'où le résultat. On montre de même que $\text{GL}_n^+(\mathbf{R})$ est connexe par arcs. □

1.2 Ensembles des matrices de rang fixé

Pour $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note

$$J_r(\mathbf{K}) := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \mid \text{rg}(M) = r\}.$$

Les propriétés de $J_n(\mathbf{K}) = \text{GL}_n(\mathbf{K})$ ont été étudié précédemment.

Proposition 1.2.1

Soit $r \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. On a les propriétés suivantes :

(i) L'ensemble $J_r(\mathbf{K})$ est une partie non bornée, d'intérieur vide et :

$$\overline{J_r(\mathbf{K})} = \bigcup_{k=0}^r J_k(\mathbf{K}).$$

(ii) L'ensemble $J_r(\mathbf{K})$ est connexe par arcs.

Démonstration.

(i) Pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, on a $\text{Diag}(k \cdot I_r, O_{n-r}) \in J_r(\mathbf{K})$, donc l'ensemble $J_r(\mathbf{K})$ n'est pas une partie bornée de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. De plus, comme $J_r(\mathbf{K}) \subset \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \setminus \text{GL}(\mathbf{K})$ et que $\text{GL}(\mathbf{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ d'après la proposition 1.1.2 alors $J_r(\mathbf{K})$ est d'intérieur vide. Ensuite, considérons $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ une matrice vérifiant $\text{rg}(M) \leq r$. Alors il existe un couple $(P, Q) \in \text{GL}_n(\mathbf{K})^2$ tel que :

$$M = P \text{Diag}(I_s, O_{n-s}) Q$$

où l'on a noté $s := \text{rg}(M)$. On a :

$$M = \lim_{k \rightarrow +\infty} \underbrace{P \text{Diag}(I_s, 2^{-k} I_{r-s}, O_{n-k}) Q}_{\in J_r(\mathbf{K})},$$

donc $M \in \overline{J_r(\mathbf{K})}$. Réciproquement, soit une suite $(M_k)_{k \in \mathbf{N}}$ de matrices de $J_r(\mathbf{K})$ convergeant vers $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. Pour tous sous-ensembles I, J de $\llbracket 1, n \rrbracket$ de cardinaux $r+1$, on a :

$$\Delta_{I,J}(M) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \Delta_{I,J}(M_k) = 0,$$

où l'on a noté $\Delta_{I,J}(M)$ le mineur obtenu en gardant les lignes et les colonnes de M dont les indices sont dans I et J respectivement. Ceci montre que M est au plus de rang r . Finalement on a :

$$\overline{J_r(\mathbf{K})} = \bigcup_{k=0}^r J_k(\mathbf{K}).$$

(ii) On considère l'application

$$\varphi : \begin{cases} \text{GL}_n(\mathbf{C})^2 & \longrightarrow J_r(\mathbf{C}) \\ (P, Q) & \longmapsto P\text{Diag}(I_r, O_{n-r})Q \end{cases}$$

D'après la proposition 1.1.3, l'ensemble $\text{GL}_n(\mathbf{C})^2$ est connexe par arcs. Comme φ est continue, on en déduit que $J_r(\mathbf{C}) = \varphi(\text{GL}_n(\mathbf{C})^2)$ est connexe par arcs. Montrons maintenant que $J_r(\mathbf{R})$ est connexe par arcs. Soit l'application

$$\psi : \begin{cases} \text{GL}_n^+(\mathbf{R})^2 & \longrightarrow J_r(\mathbf{R}) \\ (P, Q) & \longmapsto P\text{Diag}(I_r, O_{n-r})Q \end{cases}$$

D'après la proposition 1.1.3, l'ensemble $\text{GL}_n^+(\mathbf{R})^2$ est connexe par arcs. Comme ψ est continue, on en déduit que $\psi(\text{GL}_n^+(\mathbf{R})^2)$ est connexe par arcs. Il nous reste à vérifier que l'on a

$$J_r(\mathbf{R}) = \psi(\text{GL}_n^+(\mathbf{R})^2).$$

Soit $M \in J_r(\mathbf{R})$. Il existe un couple $(P, Q) \in \text{GL}_n(\mathbf{R})^2$ tel que :

$$M = P\text{Diag}(I_r, O_{n-r})Q.$$

Puisque $n - r > 0$ alors :

$$\begin{aligned} M &= P\text{Diag}(I_{n-1}, \det(P))\text{Diag}(I_r, O_{n-r})(I_{n-1}, \det(Q))Q \\ &= \tilde{P}\text{Diag}(I_r, O_{n-r})\tilde{Q} \\ &= \psi(\tilde{P}, \tilde{Q}) \end{aligned}$$

où l'on a posé

$$\tilde{P} := P\text{Diag}(I_{n-1}, \det(P)) \quad \text{et} \quad \tilde{Q} := \text{Diag}(I_{n-1}, \det(Q))Q \in \text{GL}_n^+(\mathbf{R}).$$

On conclut donc que $\psi(\text{GL}_n^+(\mathbf{R})^2) = J_r(\mathbf{R})$ est connexe par arcs. □

Remarque. Pour $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on en déduit les propriétés suivantes :

- (i) L'ensemble $J_r(\mathbf{K})$ est fermé si et seulement si $r = 0$.
- (ii) L'ensemble $J_r(\mathbf{K})$ est ouvert si et seulement si $r = n$.

1.3 Groupes orthogonaux et unitaires

Proposition 1.3.1

- (i) L'ensemble $\mathcal{O}_n(\mathbf{R}) := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \mid M^\top M = I_n\}$ est un compact d'intérieur vide de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$.
- (ii) L'ensemble $\mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ n'est pas connexe. Ses deux composantes connexes sont les ensembles

$$\text{SO}_n(\mathbf{R}) := \{M \in \mathcal{O}_n(\mathbf{R}) \mid \det(M) = 1\} \quad \text{et} \quad \mathcal{O}_n^-(\mathbf{R}) := \mathcal{O}_n(\mathbf{R}) \setminus \text{SO}_n(\mathbf{R}).$$

Démonstration.

- (i) L'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) & \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \\ M & \longmapsto M^\top M \end{cases}$$

est continue et on a $\mathcal{O}_n(\mathbf{R}) = \varphi^{-1}(\{I_n\})$, donc $\mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ est une partie fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$. De plus, les colonnes de la matrice M forment une base orthonormée de $\mathbf{R}^n$, donc les coefficients de M sont dans $[-1, 1]$. Ainsi, $\mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ est fermée bornée donc compacte. Ensuite, on a l'inclusion

$$\mathcal{O}_n(\mathbf{R}) \subset \text{SL}_n(\mathbf{R}) \cup \det^{-1}(\{-1\}).$$

D'après la proposition 1.1.1, l'ensemble $\text{SL}_n(\mathbf{R})$ est d'intérieur vide. De même, on montre que $\det^{-1}(\{-1\})$ est aussi d'intérieur vide, donc $\mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ est aussi d'intérieur vide.

- (ii) L'application $\det : \mathcal{O}_n(\mathbf{R}) \longrightarrow \{\pm 1\}$ est continue et comme $\{\pm 1\}$ n'est pas connexe, alors $\mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ n'est pas connexe. Montrons maintenant que $\text{SO}_n(\mathbf{R})$ est connexe par arcs. Soit $M \in \text{SO}_n(\mathbf{R})$. Il existe une matrice $P \in \mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ et $\theta_1, \dots, \theta_r \in \mathbf{R}$ vérifiant

$$M = P \text{Diag}(R(\theta_1), \dots, R(\theta_r), I_{n-2r}) P^{-1}$$

où l'on a noté

$$R(\theta) := \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

pour tout $\theta \in \mathbf{R}$. Soit alors

$$\gamma : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow & \text{SO}_n(\mathbf{R}) \\ t & \longmapsto & P \text{Diag}(R(t\theta_1), \dots, R(t\theta_r), I_{n-2r}) P^{-1} \end{cases}$$

L'application γ est continue et on a $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma(1) = M$. Ceci montre que $\text{SO}_n(\mathbf{R})$ est connexe par arcs. Finalement, en reliant toutes les matrices de $\mathcal{O}_n^-(\mathbf{R})$ à $\text{Diag}(1, \dots, 1, -1)$, on déduit que $\mathcal{O}_n^-(\mathbf{R})$ est connexe par arcs. Donc $\text{SO}_n(\mathbf{R})$ et $\mathcal{O}_n^-(\mathbf{R})$ sont les composantes connexes de $\mathcal{O}_n(\mathbf{R})$. $\square$

Proposition 1.3.2

L'ensemble $\text{SO}_n(\mathbf{R})$ est une partie compacte, d'intérieur vide et connexe par arcs de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$.

Démonstration.

- 1) Comme $\text{SO}_n(\mathbf{R}) = \mathcal{O}_n(\mathbf{R}) \cap \text{SL}_n(\mathbf{R})$, alors $\text{SO}_n(\mathbf{R})$ et que $\mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ est un compact alors on obtient que $\text{SO}_n(\mathbf{R})$ est compacte.
- 2) Comme $\text{SO}_n(\mathbf{R}) \subset \mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ et que $\mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ est d'intérieur vide alors $\text{SO}_n(\mathbf{R})$ est aussi d'intérieur vide.
- 3) La connexité par arcs de $\text{SO}_n(\mathbf{R})$ a été montré précédemment. $\square$

Proposition 1.3.3

Les ensembles

$$\text{U}_n(\mathbf{C}) := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C}) \mid \overline{M}^\top M = I_n\} \quad \text{et} \quad \text{SU}_n(\mathbf{C}) := \{M \in \text{U}_n(\mathbf{C}) \mid \det(M) = 1\}$$

sont des parties compactes, d'intérieurs vides et connexes par arcs de $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$.

Démonstration.

- 1) L'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbf{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbf{C}) \\ M & \longmapsto & \overline{M}^\top M \end{cases}$$

est continue et on a $\text{U}_n(\mathbf{C}) = \varphi^{-1}(\{I_n\})$, donc $\text{U}_n(\mathbf{C})$ est une partie fermée. De plus, les colonnes de $M \in \text{U}_n(\mathbf{C})$ forment une base orthonormée de $\mathbf{C}^n$, donc les coefficients de M sont dans le disque unité de $\mathbf{C}$. Ainsi, $\text{U}_n(\mathbf{C})$ est une partie bornée et compacte de $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$. De plus, comme $\text{SU}_n(\mathbf{C}) \subset \text{U}_n(\mathbf{C}) \cap \text{SL}_n(\mathbf{C})$, alors $\text{SU}_n(\mathbf{C})$ est un compact.

- 2) On a les inclusions suivantes :

$$\text{SU}_n(\mathbf{C}) \subset \text{U}_n(\mathbf{C}) \subset R := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C}) \mid \det(M)^2 - 1 = 0\}.$$

En séparant la partie réelle et imaginaire d'une matrice de R , on en déduit que R est l'ensemble des racines d'un polynôme complexe non nul à $2n^2$ indéterminées, et donc R est d'intérieur vide. Ceci montre que $\text{U}_n(\mathbf{C})$ et $\text{SU}_n(\mathbf{C})$ sont d'intérieurs vides.

- 3) Montrons que $\text{U}_n(\mathbf{C})$ est connexe par arcs. Soit $M \in \text{U}_n(\mathbf{C})$. Il existe une matrice $P \in \text{U}_n(\mathbf{C})$ et $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbf{R}$ tels que

$$M = P \text{Diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n}) P^{-1}.$$

Soit alors

$$\gamma : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow & \text{U}_n(\mathbf{C}) \\ t & \longmapsto & P \text{Diag}(e^{it\theta_1}, \dots, e^{it\theta_n}) P^{-1} \end{cases}$$

L'application γ est continue et on a $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma(1) = M$. On a donc montré que $\text{U}_n(\mathbf{C})$ est connexe par arcs.

- 4) On démontre que $\text{SU}_n(\mathbf{C})$ est connexe par arcs en procédant de la même manière que précédemment. Pour cela, il suffit de remarquer que l'on peut choisir les réels $\theta_1, \dots, \theta_n$ de sorte que $\theta_1 + \dots + \theta_n = 0$. $\square$

1.4 Matrices diagonalisables

On commence par définir les ensembles

$$D_n(\mathbf{K}) := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \mid M \text{ diagonalisable}\},$$

$$T_n(\mathbf{K}) := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \mid M \text{ trigonalisable}\},$$

$$B_n(\mathbf{K}) := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \mid \text{card}(\text{Sp}(M)) = n\}.$$

On a les inclusions suivantes (car $n \geq 2$) :

$$B_n(\mathbf{K}) \subset D_n(\mathbf{K}) \subset T_n(\mathbf{K}).$$

Proposition 1.4.1

Les ensembles $B_n(\mathbf{K})$, $D_n(\mathbf{K})$ et $T_n(\mathbf{K})$ sont connexes par arcs et ils ne sont pas bornés.

Démonstration.

- 1) Ces trois ensembles sont étoilés par rapport à la matrice nulle, donc ils sont connexes par arcs.
- 2) La matrice $M_k := \text{Diag}(1^k, 2^k, \dots, n^k)$ appartient à $B_n(\mathbf{K})$ pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, et donc les ensembles $B_n(\mathbf{K})$, $D_n(\mathbf{K})$ et $T_n(\mathbf{K})$ ne sont pas bornés.

□

Lemme 1.4.2

L'ensemble $\mathcal{P}_n$ des polynômes de $\mathbf{R}_n[X]$ admettant n racines simples est un ouvert de $\mathbf{R}_n[X]$.

Démonstration.

Soit $P \in \mathcal{P}_n$. Notons $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}_n[X]$ les racines de P , avec $x_1 < \dots < x_n$. Soit $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbf{R}[X]$ tel que :

$$a_0 < x_1 < a_1 < x_2 < \dots < a_{n-1} < x_n < a_n.$$

L'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathbf{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbf{R}^{n+1} \\ P & \longmapsto & (P(a_0), \dots, P(a_n)) \end{cases}$$

est continue et comme P change de signe entre chacune de ses racines alors P appartient à l'ensemble

$$U := \varphi^{-1} \left(\prod_{i=0}^n (-1)^i \mathbf{R}_+^* \right) \cup \varphi^{-1} \left(\prod_{i=0}^n (-1)^{i+1} \mathbf{R}_+^* \right)$$

qui est un ouvert de $\mathbf{R}_n[X]$. Ensuite on a $U \subset \mathcal{P}_n$ car si un polynôme change $n+1$ fois de signe sur $\mathbf{R}$ alors il possède n racines distinctes, donc est scindé à racines simples et donc appartient à $\mathcal{P}_n$. On a ainsi montré que $\mathcal{P}_n = U$ et donc l'ensemble $\mathcal{P}_n$ est un ouvert de $\mathbf{R}_n[X]$. □

Proposition 1.4.3

L'intérieur de $D_n(\mathbf{K})$ est $B_n(\mathbf{K})$.

Démonstration.

- 1) L'application

$$\chi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) & \longrightarrow & \mathbf{R}_n[X] \\ M & \longmapsto & \chi_M \end{cases}$$

est continue. D'après le lemme précédent, $B_n(\mathbf{R}) = \chi^{-1}(\mathcal{P}_n)$ est une partie ouverte de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$.

- 2) Montrons que $B_n(\mathbf{C})$ est ouvert. Soit

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbf{C}) & \longrightarrow & \mathbf{C} \\ M & \longmapsto & \text{Res}(\chi_M, \chi'_M) \end{cases}$$

avec $\text{Res}(\chi_M, \chi'_M)$ le résultant des polynômes χ_M et χ'_M . L'application φ est continue (car polynomiale) et donc $B_n(\mathbf{C}) = \varphi^{-1}(\mathbf{C}^*)$ est une partie ouverte de $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$.

- 3) Soit $M \in D_n(\mathbf{K}) \setminus B_n(\mathbf{K})$. Comme $\text{card}(\text{Sp}(M)) < n$ alors il existe $\lambda \in \mathbf{K}$, $D \in \mathcal{M}_{n-2}(\mathbf{K})$ et $P \in \text{GL}_n(\mathbf{K})$ tels que $M = P \text{Diag}(\lambda I_2, D) P^{-1}$. Soit la suite $(M_k)_{k \in \mathbf{N}}$, avec, pour tout $k \in \mathbf{N}$;

$$M_k := P \text{Diag}(\lambda I_2 + 2^{-k} N, D) P^{-1} \quad \text{avec} \quad N := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour tout $k \in \mathbf{N}$, on a $M_k \notin D_n(\mathbf{K})$ et la suite (M_k) converge vers M , donc M n'est pas un point intérieur de $D_n(\mathbf{K})$, ce qui conclut. □

Proposition 1.4.4

L'intérieur de $T_n(\mathbf{R})$ est $B_n(\mathbf{R})$.

Démonstration.

- 1) On a déjà montré que $B_n(\mathbf{R})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$.
- 2) Soit $T \in T_n(\mathbf{R}) \setminus B_n(\mathbf{R})$. Il existe $\lambda \in \mathbf{R}$, une matrice $T \in \mathcal{M}_{n-2}(\mathbf{R})$ triangulaire supérieure, $\varepsilon \in \{0, 1\}$ ainsi que $P \in \text{GL}_n(\mathbf{R})$ tels que

$$M = P \text{Diag}(\lambda I_2 + \varepsilon N, D) P^{-1} \quad \text{avec} \quad N := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Soit la suite (M_k) , avec pour tout $k \in \mathbf{N}$:

$$M_k := \begin{cases} P \text{Diag}(\lambda I_2 + 2^{-k} N - 2^{-k} N^\top, T) P^{-1} & \text{si } \varepsilon = 0 \\ P \text{Diag}(\lambda I_2 + N - 2^{-k} N^\top, T) P^{-1} & \text{si } \varepsilon = 1 \end{cases}.$$

Pour tout $k \in \mathbf{N}$, on a $M_k \notin T_n(\mathbf{R})$ et la suite (M_k) converge vers M , donc M n'est pas un point intérieur de $T_n(\mathbf{R})$, ce qui conclut. □

Proposition 1.4.5

L'adhérence de $B_n(\mathbf{K})$ et de $D_n(\mathbf{K})$ est $T_n(\mathbf{K})$.

Démonstration.

- 1) Montrons que $T_n(\mathbf{K})$ est un fermé. Comme $T_n(\mathbf{C}) = \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ (conséquence du théorème de d'Alembert-Gauss), alors il suffit de montrer que la partie $T_n(\mathbf{R})$ est fermée dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$. Soit (M_k) une suite d'éléments de $T_n(\mathbf{R})$ convergeant vers une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$. Montrons que $M \in T_n(\mathbf{R})$. Soit $\lambda \in \mathbf{C}$ une racine de χ_M . Pour tout $k \in \mathbf{N}$, notons λ_k la racine de χ_{M_k} la plus proche de λ . En décomposant χ_{M_k} dans $\mathbf{C}[X]$, on obtient :

$$0 \leq |\lambda - \lambda_k|^n \leq |\chi_{M_k}(\lambda)|.$$

Et comme $\lim_{k \rightarrow +\infty} \chi_{M_k}(\lambda) = \chi_M(\lambda) = 0$, alors on en déduit que la suite de réels (λ_k) converge vers λ d'où $\lambda \in \mathbf{R}$. Finalement, le polynôme χ_M est scindé sur $\mathbf{R}$ et donc $M \in T_n(\mathbf{R})$.

- 2) Soit $M \in T_n(\mathbf{K})$. Il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{K}$, une matrice triangulaire supérieure $T \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ et $P \in \text{GL}_n(\mathbf{K})$ tels que

$$M = P(\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) + T)P^{-1}.$$

Ensuite, on peut choisir des suites $u_1, \dots, u_n \in \mathbf{K}^{\mathbf{N}}$ convergeant vers 0 et telles que pour tout $k \in \mathbf{N}$:

$$\text{Card}\{\lambda_i + u_{i,k} \mid i \in \llbracket 1, n \rrbracket\} = n.$$

Ainsi la suite (M_k) définie par

$$M_k := P(\text{Diag}(\lambda_1 + u_{1,k}, \dots, \lambda_n + u_{n,k}) + T)P^{-1},$$

pour tout $k \in \mathbf{N}$, est une suite d'éléments de $B_n(\mathbf{K})$ qui converge vers M . Ainsi $T_n(\mathbf{K}) \subset \overline{B_n(\mathbf{K})}$. Et comme $B_n(\mathbf{K}) \subset D_n(\mathbf{K}) \subset T_n(\mathbf{K})$ alors on a $\overline{B_n(\mathbf{K})} \subset \overline{D_n(\mathbf{K})} \subset \overline{T_n(\mathbf{K})} = T_n(\mathbf{K})$ (car $T_n(\mathbf{K})$ est fermé) d'où :

$$\overline{B_n(\mathbf{K})} = \overline{D_n(\mathbf{K})} = T_n(\mathbf{K}).$$

□

Remarque. À partir de ce qui précède, on peut en déduire le théorème de Cayley-Hamilton dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$. En effet, il est facile de vérifier que l'on a $\chi_M(M) = 0$ pour toute matrice $M \in D_n(\mathbf{C})$. Ensuite, comme l'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbf{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbf{C}) \\ M & \longmapsto & \chi_M(M) \end{cases}$$

est continue (car polynomiale) et que $D_n(\mathbf{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$, on obtient $\chi_M(M) = 0$ pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$.

1.5 Topologie et réduction

Pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$, on désigne sa classe de similitude par :

$$S_{\mathbf{K}}(M) := \{PMP^{-1} \mid P \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{K})\}.$$

Proposition 1.5.1

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. L'ensemble $S_{\mathbf{K}}(M)$ est d'intérieur vide.

Démonstration.

L'ensemble $S_{\mathbf{K}}(M)$ est inclus dans l'hyperplan $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \mid \mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(M)\}$ (qui d'intérieur vide en tant que sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$) et donc $S_{\mathbf{K}}(M)$ est d'intérieur vide. $\square$

Proposition 1.5.2

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. L'ensemble $S_{\mathbf{K}}(M)$ est une partie bornée de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ si et seulement si M est une matrice scalaire.

Démonstration.

- 1) Si M est une matrice scalaire alors on a $S_{\mathbf{K}}(M) = \{M\}$ qui est borné.
- 2) Réciproquement, supposons que la matrice M ne soit pas une matrice scalaire. Notons $u \in \mathcal{L}(\mathbf{K}^n)$ l'endomorphisme canoniquement associé à M . Comme u n'est pas une homothétie par hypothèse, alors il existe un vecteur $x \in \mathbf{K}^n$ tel que la famille $(x, u(x))$ soit libre dans $\mathbf{K}^n$. D'après le théorème de la base incomplète, il existe des vecteurs $v_3, \dots, v_n \in \mathbf{K}^n$ tels que la famille $\mathcal{B} := (x, u(x), v_3, \dots, v_n)$ soit une base de $\mathbf{K}^n$. Ensuite pour tout $k \in \mathbf{N}$, on a $u(x) = 2^k(2^{-k}u(x))$ et donc $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_k}(u) \in S_{\mathbf{K}}(M)$ avec $\mathcal{B}_k := (x, 2^{-k}u(x), 2^{-k}v_3, \dots, 2^{-k}v_n)$. Ainsi, $S_{\mathbf{K}}(M)$ n'est pas borné (car le coefficient ligne 2 colonne 1 de $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_k}(u)$ est 2^k). $\square$

Lemme 1.5.3

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$. Si A et B sont $\mathbf{C}$ -semblables alors elles sont $\mathbf{R}$ -semblables.

Démonstration.

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$. Supposons que les matrices A et B soient $\mathbf{C}$ -semblables. Il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{C})$ telle que $AP = PB$. Écrivons $P = P_1 + iP_2$, avec $P_1, P_2 \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$. En identifiant parties réelles et imaginaires, on a :

$$AP_1 = P_1B \quad \text{et} \quad AP_2 = P_2B.$$

Par ailleurs, le polynôme $\det(P_1 + XP_2)$ est non nul car $\det(P_1 + iP_2) = \det(P) \neq 0$. Alors, il existe $\lambda \in \mathbf{R}$ tel que $\det(P_1 + \lambda P_2) \neq 0$. Ainsi $P_1 + \lambda P_2 \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{R})$ et on a

$$A(P_1 + \lambda P_2) = (P_1 + \lambda P_2)B,$$

ce qui montre que les matrices A et B sont $\mathbf{R}$ -semblables. $\square$

Proposition 1.5.4

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. L'ensemble $S_{\mathbf{K}}(M)$ est une partie fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ si et seulement si M est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$.

Démonstration.

- 1) Supposons M diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$. Soit l'application

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbf{C}) & \longrightarrow & \mathbf{C}_n[X] \times \mathcal{M}_n(\mathbf{C}) \\ N & \longmapsto & (\chi_N, m_M(N)) \end{array}$$

où l'on a noté m_M le polynôme minimal de la matrice M . L'application φ est continue (car polynomiale) et on a $S_{\mathbf{C}}(M) = \varphi^{-1}(\{\chi_M, 0\})$, donc l'ensemble $S_{\mathbf{C}}(M)$ est fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$.

- 2) Si $N \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ est $\mathbf{C}$ -semblable à $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ alors elle est $\mathbf{R}$ -semblable à M d'après le lemme précédent. Autrement dit :

$$S_{\mathbf{R}}(M) = S_{\mathbf{C}}(M) \cap \mathcal{M}_n(\mathbf{R}).$$

D'après le premier point, si M est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ alors $S_{\mathbf{R}}(M)$ est fermé.

- 3) Supposons $S_{\mathbf{C}}(M)$ fermé. Il existe une matrice triangulaire supérieure $T \in S_{\mathbf{C}}(M)$. Soit la suite (M_k) d'éléments de $S_{\mathbf{C}}(M)$ définie par

$$M_k := \text{Diag}(1, 2, \dots, 2^n)^k \cdot T \cdot \text{Diag}(1, 2, \dots, 2^n)^{-k}$$

pour tout $k \in \mathbf{N}$. En notant $T = (t_{i,j})$ et $M_k = (m_{i,j}^{(k)})$, on a, pour tous $k \in \mathbf{N}$ et $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$:

$$m_{i,j}^{(k)} = \frac{t_{i,j}}{2^{k(i-j)}}.$$

Ainsi, la suite (M_k) converge vers une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$. Comme l'ensemble $S_{\mathbf{C}}(M)$ est fermé par hypothèse alors $D \in S_{\mathbf{C}}(M)$, ce qui montre que D est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$.

- 4) Supposons $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ et que $S_{\mathbf{R}}(M)$ soit fermé. D'après le théorème de Jordan, il existe des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{R}$ et $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^*$ tels que la matrice M soit semblable à

$$J := \text{Diag}(J_1, \dots, J_s, K_1, \dots, K_r) \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$$

où l'on a posé, pour tout $(k, \ell) \in \llbracket 1, s \rrbracket \times \llbracket 1, r \rrbracket$:

$$J_k := \begin{pmatrix} \lambda_k & 1 & & (0) \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ (0) & & & \lambda_k \end{pmatrix}, \quad K_\ell := \begin{pmatrix} \Lambda_\ell & 1 & & (0) \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ (0) & & & \Lambda_\ell \end{pmatrix}, \quad \Lambda_\ell := \begin{pmatrix} x_\ell & y_\ell \\ -y_\ell & x_\ell \end{pmatrix}.$$

Soit la suite (M_k) d'éléments de $S_{\mathbf{R}}(M)$ définie par

$$\forall k \in \mathbf{N}, \quad M_k = P^k J P^{-k} \text{ avec } P := \text{Diag}(1, 2, \dots, 2^s, 2^{s+1} I_2, \dots, 2^{s+r} I_2).$$

La suite (M_k) converge vers une matrice diagonale par blocs D d'éléments diagonaux

$$\{\lambda_1, \dots, \lambda_n, \Lambda_1, \dots, \Lambda_n\}.$$

Comme chaque bloc est diagonalisable sur $\mathbf{C}$ alors la matrice D est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$. Ensuite, comme $S_{\mathbf{R}}(M)$ est fermé par hypothèse, alors on en déduit que $D \in S_{\mathbf{R}}(M)$. Donc M est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$. □

Remarque.

- Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ si et seulement si M est une matrice semi-simple.
- D'après la point 4) de la démonstration précédente, la partie diagonalisable dans la décomposition de Jordan-Chevalley d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ est un point adhérent à $S_{\mathbf{K}}(M)$.

Proposition 1.5.5

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$. L'ensemble $S_{\mathbf{C}}(M)$ est une partie connexe par arcs de $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$.

Démonstration.

L'application

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \text{GL}_n(\mathbf{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbf{C}) \\ P & \longmapsto & P M P^{-1} \end{array}$$

est continue. D'après la proposition 1.1.3, l'ensemble $\text{GL}_n(\mathbf{C})$ est connexe par arcs, donc il en est de même pour $S_{\mathbf{C}}(M) = \varphi(\text{GL}_n(\mathbf{C}))$. □

Proposition 1.5.6

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$. L'ensemble $S_{\mathbf{R}}(M)$ est connexe par arcs si et seulement si $\mathcal{C}_M \cap \text{GL}_n^-(\mathbf{R}) \neq \emptyset$, où l'on a noté $\mathcal{C}_M$ le commutant de matrice M .

Démonstration.

1) L'application

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \text{GL}_n(\mathbf{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \\ P & \longmapsto & PMP^{-1} \end{array}$$

est continue. On en déduit, d'après la proposition 1.1.3, que l'ensemble $S_{\mathbf{R}}(M)$ admet au plus deux composantes connexes.

2) Supposons qu'il existe $Q \in \mathcal{C}_M \cap \text{GL}_n^-(\mathbf{R})$. Alors :

$$\varphi(\text{GL}_n^-(\mathbf{R})) = \varphi(\text{GL}_n^+(\mathbf{R}) \cdot Q) = \varphi(\text{GL}_n^+(\mathbf{R}))$$

et donc $S_{\mathbf{R}}(M) = \varphi(\text{GL}_n^+(\mathbf{R}))$ est connexe par arcs, car $\text{GL}_n^+(\mathbf{R})$ est connexe par arcs d'après la proposition 1.1.3.

3) Supposons que $\mathcal{C}_M \subset \text{GL}_n^+(\mathbf{R})$. Alors, par passage au quotient par $\mathcal{C}_M$, on obtient une bijection continue

$$\varphi : \text{GL}_n(\mathbf{R})/\mathcal{C}_M \longrightarrow S_{\mathbf{R}}(M).$$

Par ailleurs, on sait que $\text{GL}_n(\mathbf{R})$ est un groupe topologique localement compact, dénombrable à l'infini et qui agit continûment et transitivement sur $S_{\mathbf{R}}(M)$ qui est localement compact. Ainsi l'application φ est un homéomorphisme. La composée

$$S_{\mathbf{R}}(M) \longrightarrow \text{GL}_n(\mathbf{R})/\mathcal{C}_M \longrightarrow \text{GL}_n(\mathbf{R})/\text{GL}_n^+(\mathbf{R}) \simeq \{\pm 1\}$$

est surjective et continue, et comme $\{\pm 1\}$ n'est pas connexe par arcs alors il en est de même pour l'ensemble $S_{\mathbf{R}}(M)$. □

Remarque. Si n est pair, alors toutes les classes de similitudes réelles sont connexes par arcs puisque la matrice $-I_n$ commute avec toutes les matrices et son déterminant vaut -1 .

Proposition 1.5.7

Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ est nilpotente si et seulement si la matrice nulle est un point adhérent de $S_{\mathbf{R}}(M)$.

Démonstration.

1) Supposons qu'il existe une suite (M_k) d'éléments de $S_{\mathbf{R}}(M)$ qui converge vers la matrice nulle. Alors :

$$\chi_M(X) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \chi_{M_k}(X) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \chi_{M_k}(X) = \chi_0(X) = X^n,$$

ce qui montre que la matrice M est nilpotente.

2) Réciproquement, supposons que la matrice M est nilpotente. Il existe alors une matrice triangulaire supérieure $T \in S_{\mathbf{R}}(M)$. Considérons alors la suite (M_k) d'éléments de $S_{\mathbf{R}}(M)$ définie par :

$$\forall k \in \mathbf{N}, \quad M_k = \text{Diag}(1, 2, \dots, 2^n) \cdot T \cdot \text{Diag}(1, 2, \dots, 2^n)^{-k}.$$

Si l'on note $T = (t_{i,j})$ et $M^k = (m_{i,j}^{(k)})$, alors pour tout $k \in \mathbf{N}$ et pour tout $(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$:

$$m_{i,j}^{(k)} = \frac{t_{i,j}}{2^{k(i-j)}}$$

ce qui montre que la suite (M_k) converge vers la matrice nulle. □

1.6 Ensemble des matrices cycliques

On rappelle qu'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ est dite **cyclique** lorsqu'il existe un vecteur X de $\mathbf{K}^n$ tel que la famille $(X, MX, \dots, M^{n-1}X)$ soit une base de $\mathbf{K}^n$. De plus, pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) La matrice M est cyclique.
- (ii) La matrice M est semblable à une matrice compagnon.
- (iii) On a $m_M = \chi_M$.

On note $C_n(\mathbf{K})$ l'ensemble des matrices cycliques de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ et pour $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbf{K}^n$:

$$C(a_0, \dots, a_n) := \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & & \vdots & \vdots \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ (0) & & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Proposition 1.6.1

L'ensemble $C_n(\mathbf{K})$ est une partie ouverte, dense et non bornée de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$.

Démonstration. La matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ est cyclique si et seulement si la famille $(I_n, M, \dots, M^{n-1})$ est de rang n (d'après (iii)). Considérons $\mathcal{B}$, la base canonique de l'espace vectoriel $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$. Pour tout sous-ensemble I de $\llbracket 1, n^2 \rrbracket$, on considère l'application

$$f_I : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) & \longrightarrow & \mathbf{K} \\ M & \longmapsto & \Delta_I(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(I_n, M, \dots, M^{n-1})) \end{array}$$

où l'on a noté Δ_I le déterminant mineur obtenu en gardant les lignes de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(I_n, M, \dots, M^{n-1})$ dont les indices sont dans I . Ainsi, on a :

$$\mathcal{M}_n(\mathbf{K})/C_n(\mathbf{K}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \mid \forall I \subset \llbracket 1, n^2 \rrbracket, f_I(M) = 0\}.$$

L'ensemble $C_n(\mathbf{K})$ est le complémentaire des racines d'un ensemble de polynômes non nuls à n^2 indéterminées, donc $C_n(\mathbf{K})$ est un ouvert dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. On en déduit en particulier que l'ensemble $C_n(\mathbf{K})$ n'est pas borné. $\square$

Proposition 1.6.2

L'ensemble $C_n(\mathbf{K})$ est connexe par arc.

Démonstration.

1) L'application

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \text{GL}_n(\mathbf{K}) \times \mathbf{K}^n & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \\ (P, a_0, \dots, a_{n-1}) & \longmapsto & P \cdot C(a_0, \dots, a_{n-1}) \cdot P^{-1} \end{array}$$

est continue et on a $C_n(\mathbf{K}) = \varphi(\text{GL}_n(\mathbf{K}) \times \mathbf{K}^n)$. Ainsi, l'ensemble $C_n(\mathbf{K})$ est connexe par arcs d'après la proposition 1.1.3.

2) Toujours d'après la proposition 1.1.3, les ensembles $\varphi(\text{GL}_n^+(\mathbf{K}) \times \mathbf{K}^n)$ et $\varphi(\text{GL}_n^-(\mathbf{K}) \times \mathbf{K}^n)$ sont connexes par arcs et leur réunion est $C_n(\mathbf{K})$. On distingue alors deux cas :

- Si n est impair alors on a :

$$\varphi(\text{GL}_n^-(\mathbf{K}) \times \mathbf{K}^n) = \varphi([\text{GL}_n^+(\mathbf{K}) \cdot (-I_n)] \times \mathbf{K}^n) = \varphi(\text{GL}_n^+(\mathbf{K}) \times \mathbf{K}^n)$$

et donc $C_n(\mathbf{K})$ est connexe par arcs.

- Si n est pair alors, en posant $J := C(1, 0, \dots, 0)$, on a :

$$J = \varphi(I_n, 1, 0, \dots, 0) = \varphi(J, 1, 0, \dots, 0)$$

d'où $\varphi(\text{GL}_n^+(\mathbf{K}) \times \mathbf{K}^n) \cap \varphi(\text{GL}_n^-(\mathbf{K}) \times \mathbf{K}^n) \neq \emptyset$, donc $C_n(\mathbf{K})$ est connexe par arcs. $\square$

2 Exponentielle d'une matrice

2.1 Quelques propriétés

Proposition 2.1.1

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. La série $\sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!}$ converge absolument, donc converge.

Démonstration. Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. On définit la norme sous-multiplicative

$$\|A\| := \sup_{\substack{X \in \mathbf{K}^n \\ X \neq 0}} \frac{\|AX\|}{\|X\|}.$$

Ainsi :

$$\sum_{k=0}^n \left\| \frac{A^k}{k!} \right\| = \sum_{k=0}^n \frac{\|A^k\|}{k!} \leq \sum_{k=0}^n \frac{\|A\|^k}{k!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp(\|A\|).$$

□

Définition 2.1.2

L'exponentielle d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ est la matrice

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

L'exponentielle d'un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est l'endomorphisme

$$\exp(u) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{u^k}{k!}.$$

Remarque.

- Si l'on fixe une base $\mathcal{B}$ de E , alors on a $\exp(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\exp(u))$.
- Pour $n = 1$, on retrouve la fonction exponentielle de $\mathbf{K}$ dans $\mathbf{K}$ si l'on fait l'identification

$$\mathcal{M}_1(\mathbf{K}) \simeq \mathbf{K}.$$

- Pour des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{K}$, on a :

$$\exp(\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}).$$

- Pour tout $\theta \in \mathbf{R}$, on a

$$\exp \begin{pmatrix} 0 & \theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{ch}(\theta) & \text{sh}(\theta) \\ \text{sh}(\theta) & \text{ch}(\theta) \end{pmatrix}.$$

- Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$, on a $\exp(A)^\top = \exp(A^\top)$ et $\overline{\exp(A)} = \exp(\overline{A})$.
- Si N désigne une matrice nilpotente d'indice n alors :

$$\exp(N) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{N^k}{k!}.$$

Proposition 2.1.3

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. Il existe un polynôme $P \in \mathbf{K}[X]$ tel que $P(A) = \exp(A)$. Autrement dit, $\exp(A)$ est un élément de l'algèbre $\mathbf{K}[A]$.

Démonstration. L'ensemble $\mathbf{K}[A]$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel de dimension finie $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. Ainsi $\mathbf{K}[A]$ est un fermé et $(\sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!})_{n \in \mathbf{N}}$ est une suite d'éléments de $\mathbf{K}[A]$ qui converge vers $\exp(A)$. Ainsi $\exp(A) \in \mathbf{K}[A]$. Donc il existe un polynôme P vérifiant $P(A) = \exp(A)$. □

Corollaire 2.1.4

Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ commutent alors $\exp(A)$ et $\exp(B)$ commutent.

Démonstration. D'après la proposition précédente, il existe deux polynômes $P, Q \in \mathbf{K}[X]$ tels que $\exp(A) = P(A)$ et $\exp(B) = Q(B)$. Comme A et B commutent alors il en est de même pour $P(A)$ et $Q(B)$, ce qui conclut. □

Proposition 2.1.5

Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ commutent alors $\exp(A + B) = \exp(A)\exp(B)$.

Démonstration. Comme les deux séries sont normalement convergentes, alors d'après le théorème de Fubini :

$$\exp(A) \exp(B) = \sum_{k,\ell=0}^{+\infty} \frac{A^k B^\ell}{k! \ell!} = \sum_{m=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k B^{m-k}}{k! (m-k)!} \right).$$

Or, d'après la formule du binôme, comme A et B commutent alors :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k B^{m-k}}{k! (m-k)!} = \frac{(A+B)^m}{m!},$$

d'où finalement :

$$\exp(A) \exp(B) = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(A+B)^m}{m!} = \exp(A+B).$$

□

Remarque. L'hypothèse que les matrices A et B commutent est essentielle. En effet considérons les matrices

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On remarque que A et B ne commutent pas. Par ailleurs, on a d'une part (car $A^2 = B^2 = 0$) :

$$\exp(A) := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \exp(B) := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

et d'autre part (car $(A+B)^2 = I_2$) :

$$\exp(A+B) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{I_2}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A+B}{(2k+1)!} = \cosh(1)I_2 + \sinh(1)(A+B).$$

Donc $\exp(A+B) \neq \exp(A) \exp(B)$.

Corollaire 2.1.6

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. Alors $\exp(A)$ est inversible et on a $\exp(A)^{-1} = \exp(-A)$. En particulier, l'exponentielle est à valeurs dans $\text{GL}_n(\mathbf{K})$.

Démonstration. Il suffit d'utiliser la proposition précédente avec A et $-A$. □

Corollaire 2.1.7

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ et la fonction

$$g_A : \begin{cases} \mathbf{R} & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \\ t & \longmapsto & \exp(tA) \end{cases}$$

Alors g_A est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et pour tout $t \in \mathbf{R}$:

$$g'_A(t) = Ag_A(t) = g_A(t)A.$$

Démonstration. Comme tA et uA commutent pour tous $t, u \in \mathbf{R}$, alors d'après la formule précédente, on a, pour tout réel h assez proche de 0 :

$$g_A(t+h) = g_A(t)g_A(h) = g_A(t)(1+hA+o(h^2))$$

puisque $g_A(h)$ est une série entière en A . Ainsi :

$$\frac{g_A(t+h) - g_A(t)}{h} = g_A(t)A + o(h),$$

donc g_A est dérivable en t et de dérivée $g_A(t)A$ (qui est égale à $Ag_A(t)$ car A et $g_A(t)$ commutent). □

Corollaire 2.1.8

Plus généralement, pour toute fonction dérivable $A : \mathbf{R} \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ telle que les matrices $A(t)$ et $A'(t)$

commutent pour tout $t \in \mathbf{R}$, $\exp(A)$ est dérivable et on a :

$$\exp(A)'(t) = A'(t) \exp(A(t)).$$

Proposition 2.1.9

Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$, on a $(I_n + \frac{A}{k})^k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} \exp(A)$.

Démonstration. On a :

$$\left(I_n + \frac{A}{k}\right)^k = \sum_{i=0}^k \frac{k!}{(k-i)!k^i} \cdot \frac{A^i}{i!}.$$

Soit l'application $f_i : \mathbf{N} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ définie par :

$$f_i(k) = \begin{cases} \frac{k!}{(k-i)!k^i} \cdot \frac{A^i}{i!} & \text{si } i \leq k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

On remarque alors que :

$$\left(I_n + \frac{A}{k}\right)^k = \sum_{i=0}^k f_i(k),$$

avec

$$\|f_k\|_\infty \leq \frac{\|A\|^k}{k!}.$$

Comme $\frac{\|A\|^k}{k!}$ est le terme général d'une série convergente alors la série de fonctions $\sum f_k$ converge normalement sur $\mathbf{N}$. Comme $f_i(k) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} \frac{A^i}{i!}$ alors par convergence uniforme on a :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^{+\infty} f_i(k) = \sum_{i=0}^{+\infty} \lim_{k \rightarrow +\infty} f_i(k) = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{A^i}{i!} = \exp(A),$$

ce qui conclut. □

On admet le résultat suivant, connu sous le nom de **Formule de Lie-Trotter-Kato** :

Proposition 2.1.10

Pour toutes matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ et tout réel t , on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\exp\left(\frac{tA}{n}\right) \exp\left(\frac{tB}{n}\right) \right)^n = \exp(t(A+B)).$$

2.2 Systèmes différentiels

Proposition 2.2.1

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. Les solutions du système différentiel homogène $X' = AX$ sont les fonctions $\mathbf{K} \rightarrow \mathbf{K}^n$ de la forme :

$$X(t) = \exp(tA) \cdot X_0,$$

avec X_0 un vecteur quelconque de $\mathbf{R}^n$.

Démonstration. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. La dérivée de $t \mapsto \exp(tA)$ est $t \mapsto A \exp(tA)$ (d'après le corollaire 2.1.7), donc $X(t) = \exp(tA) \cdot X_0$ est bien solution de l'équation $X' = AX$. Réciproquement, posons $Y(t) := \exp(-tA)X(t)$. Alors :

$$Y'(t) = \exp(tA)(X'(t) - AX(t)).$$

Ainsi, la fonction Y est constante sur $\mathbf{K}$, que l'on note $X_0 \in \mathbf{K}^n$. Ainsi $X'(t) = AX(t)$ pour tout $t \in \mathbf{K}$, ce qui conclut. □

Remarque.

- Les solutions sont définies sur $\mathbf{K}$ tout entier.
- On a $X(0) = X_0$.

Corollaire 2.2.2 (Théorème de Cauchy-Lipschitz)

Pour $X_0 \in \mathbf{K}^n$ fixé, il existe une unique solution $X(t)$ vérifiant le système différentiel $X' = AX$ et la condition initiale $X(0) = X_0$.

Corollaire 2.2.3

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. L'ensemble des solutions du système différentiel $X' = AX$ est un $\mathbf{K}$ -espace vectoriel de dimension n .

2.3 Décomposition de Dunford, exponentielle et logarithme

On commence par rappeler le théorème de décomposition de Dunford.

Proposition 2.3.1 (Théorème de décomposition de Dunford)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ une matrice dont le polynôme minimal est scindé sur $\mathbf{K}$ (automatique si $\mathbf{K} = \mathbf{C}$). Alors il existe un unique couple $(D, N) \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})^2$ de matrices tel que :

- D est diagonalisable et N est nilpotent,
- D et N commutent,
- $A = D + N$.

De plus, D et N sont des polynômes en A .

Proposition 2.3.2

(i) Pour toutes matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ et $Q \in \text{GL}_n(\mathbf{K})$, on a :

$$\exp(QAQ^{-1}) = Q \exp(A) Q^{-1}.$$

(ii) Soit $D \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ une matrice diagonalisable de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Alors, si un polynôme $P \in \mathbf{K}[X]$ vérifie $P(\lambda_i) = \exp(\lambda_i)$ (polynôme de Lagrange par exemple), on a $\exp(D) = P(D)$. En particulier, la matrice $\exp(D)$ est aussi diagonalisable.

(iii) Si $A = D + N$ est la décomposition de Dunford de A alors la décomposition de Dunford de la matrice $\exp(A)$ est :

$$\exp(A) = \exp(D) + \exp(D)(\exp(N) - I_n).$$

(iv) Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$, on a

$$\det(\exp(A)) = \exp(\text{Tr}(A)).$$

Remarque. L'intérêt de (ii) est qu'on peut calculer $\exp(D)$ dès qu'on connaît les valeurs propres de D , sans avoir à diagonaliser D .

Démonstration.

(i) Notons, pour tout $m \in \mathbf{N}$:

$$P_m(A) := \sum_{k=0}^m \frac{A^k}{k!}.$$

Alors, on a :

$$\begin{aligned} \exp(QAQ^{-1}) &= \lim_{m \rightarrow +\infty} P_m(QAQ^{-1}) \\ &= \lim_{m \rightarrow +\infty} QP_m(A)Q^{-1} \\ &= Q \left(\lim_{m \rightarrow +\infty} P_m(A) \right) Q^{-1}, \quad \text{par continuité de } M \mapsto QMQ^{-1} \text{ sur } \mathcal{M}_n(\mathbf{K}). \\ &= Q \exp(A) Q^{-1}. \end{aligned}$$

(ii) La matrice D est semblable à la matrice diagonale $\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ donc il existe une matrice Q dans $\text{GL}_n(\mathbf{K})$ telle que $D = Q \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) Q^{-1}$. D'après (i), on a :

$$\exp(D) = Q \exp(\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) Q^{-1} = Q \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) Q^{-1}.$$

Or, par construction de P , on a :

$$\text{Diag}(e_1^\lambda, \dots, e_n^\lambda) = \text{Diag}(P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n)) = P(\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)),$$

d'où :

$$\exp(D) = P(D).$$

- (iii) Comme les matrices D et N commutent, alors $\exp(D)$ et $\exp(N)$ commutent également (corollaire 2.1.4), et on a $\exp(A) = \exp(D)\exp(N)$. Ensuite, la matrice $\exp(D)$ est diagonalisable d'après le point (i). Montrons que la matrice $\exp(N) - I_n$ est nilpotente. Notons q l'indice de nilpotence de la matrice N . Alors :

$$\exp(N) = \sum_{i=0}^q \frac{N^i}{i!} \quad \text{d'où} \quad \exp(N) - I_n = \sum_{i=1}^q \frac{N^i}{i!} = N \sum_{i=0}^{q-1} \frac{N^i}{i!}$$

Comme la matrice N est nilpotente et commute avec $\sum_{i=0}^{q-1} \frac{N^i}{i!}$ alors $\exp(N) - I_n$ est nilpotente. Ainsi $\exp(D)(\exp(N) - I_n)$ est nilpotente, car les deux facteurs commutent. On a donc bien obtenue la décomposition de Dunford (qui est unique) de la matrice $\exp(A)$, ce qui conclut.

- (iv) Si T est une matrice triangulaire supérieure, alors T^k est aussi triangulaire supérieure, et ceci pour tout $k \in \mathbf{N}$. On voit ensuite que les coefficients diagonaux de $\exp(T)$ sont l'image par l'exponentielle de ceux de T . On en déduit alors la formule pour les matrices triangulaires supérieures. Finalement, on déduit le cas général par trigonalisation sur $\mathbf{C}$ et par (i). □

Proposition 2.3.3

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ trigonalisable (automatique si $\mathbf{K} = \mathbf{C}$). Alors A est diagonalisable si et seulement si la matrice $\exp(A)$ l'est.

Démonstration. On a déjà montré dans la proposition 2.3.1 que si A est diagonalisable alors $\exp(A)$ l'est aussi. Montrons la réciproque. Supposons A trigonalisable et $\exp(A)$ diagonalisable. On a la décomposition de Dunford $A = D + N$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ et il faut et suffit donc montrer que $N = 0$. D'après le point (iii) de la proposition précédente et l'unicité de la décomposition de Dunford de la matrice $\exp(A)$, on a :

$$\exp(D)(\exp(N) - I_n) = 0,$$

et donc $\exp(N) - I_n = 0$ car $\exp(D)$ est inversible. Or :

$$\exp(N) - I_n = N \left(I_n + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{N^k}{(k+1)!} \right) = N(I_n - M)$$

où M est encore une matrice nilpotente (en tant que somme de matrices nilpotentes qui commutent). Donc la matrice $I_n - M$ est inversible puisque :

$$(I_n - M) \sum_{k=0}^n M^k = \sum_{k=0}^n M^k - \sum_{k=1}^{n+1} M^k = I_n - M^{n+1} = I_n.$$

Comme $\exp(N) - I_n = 0$ alors on déduit que $N = 0$, par inversibilité de $I_n - M$. Ceci montre que A est diagonalisable. □

Corollaire 2.3.4

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ trigonalisable. Alors $\exp(A) = I_n$ si et seulement si A est diagonalisable et $\text{Sp}(A) \subset 2i\pi\mathbf{Z}$.

Démonstration. D'après la proposition précédente, $\exp(A) = I_n$ si et seulement si A est diagonalisable et $\exp(D) = I_n$. Ensuite en utilisant l'expression de l'exponentielle d'une matrice diagonalisable et sachant que le noyau de l'exponentielle $\exp : \mathbf{C} \longrightarrow \mathbf{C}$ est $2i\pi\mathbf{Z}$, alors on en déduit que $\exp(A) = I_n$ si et seulement si A est diagonalisable et $\text{Sp}(A) \subset 2i\pi\mathbf{Z}$. □

Proposition 2.3.5

Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ sont diagonalisables, alors $\exp(A) = \exp(B)$ si et seulement si $A = B$.

Démonstration. Supposons $\exp(A) = \exp(B)$. Comme $\exp : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$ est injective alors on peut trouver un polynôme $P_A \in \mathbf{K}[X]$ vérifiant $P(e^\lambda) = \lambda$ pour toute valeur propre λ de A (polynôme de Lagrange par exemple). Donc $A = P_A(\exp(A))$. De même, B est un polynôme en $\exp(B)$. Comme $\exp(A) = \exp(B)$ par hypothèse alors $A, B \in \mathbf{K}[\exp(A)]$. En particulier les matrices A et B commutent. Or deux matrices diagonalisables qui commutent sont codiagonalisables. Ainsi, la matrice $A - B$ est aussi diagonalisable sur $\mathbf{R}$. On a alors :

$$\exp(A - B) = \exp(A) \exp(B)^{-1} = I_n.$$

Comme $A - B$ est diagonalisable sur $\mathbf{R}$, alors $\exp(A - B)$ l'est également d'après la proposition 2.3.2, et ses valeurs propres sont les images par l'exponentielle réelle de celles de $A - B$. Or, l'identité a pour seule valeur propre 1. Les valeurs propres de $A - B$ sont donc toutes 0 (car A et B sont diagonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$), d'où $A = B$. La réciproque étant évidente, on conclut. $\square$

La série $\sum_{k \geq 1} (-1)^{k-1} \frac{(A - I_n)^k}{k}$ converge uniformément sur tout compact de

$$\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \mid \|A - I_n\| < 1\}.$$

Définition 2.3.6

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$, vérifiant $\|A - I_n\| < 1$, on définit le logarithme de A par :

$$\log(A) = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{(A - I_n)^k}{k}.$$

La fonction $\log$ est continue sur $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \mid \|A - I_n\| < 1\}$.

Proposition 2.3.7

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ vérifiant $\|A - I_n\| < 1$, on a $\exp(\log(A)) = \log(\exp(A)) = A$.

Proposition 2.3.8

Notons $\mathcal{N}_n(\mathbf{K})$ l'ensemble des matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ et

$$\mathcal{U}_n(\mathbf{K}) := \{I_n + N \mid N \in \mathcal{N}_n(\mathbf{K})\}$$

l'ensemble des matrices unipotentes. L'application $\exp : \mathcal{N}_n(\mathbf{K}) \longrightarrow \mathcal{U}_n(\mathbf{K})$ est bijective, de bijection réciproque :

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{U}_n(\mathbf{K}) & \longrightarrow \\ U & \longmapsto \log(U) = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{(U - I_n)^k}{k} \end{cases} \mathcal{N}_n(\mathbf{K})$$

Remarque. Cette dernière somme est finie car la matrice $U - I_n$ est nilpotente vu que, par définition, $U = I_n + N$ avec N nilpotente.

Démonstration. Pour tout réel x , on a la relation suivante :

$$x = \ln(\exp(x)) = (Q \circ P)(x) + x + o(x^n),$$

où l'on a noté :

$$P := \sum_{k=1}^n \frac{X^k}{k!} \quad \text{et} \quad Q := \sum_{k=0}^n (-1)^{k-1} \frac{(X-1)^k}{k}.$$

Ainsi, par unicité du développement limité d'une fonction, on en déduit qu'il existe un polynôme $R \in \mathbf{Q}[X]$ vérifiant : $Q \circ P = X + X^{n+1}R$. Alors, pour toute matrice nilpotente $N \in \mathcal{N}_n(\mathbf{K})$:

$$\ln(\exp(N)) = (Q \circ P)(N) = N + N^{n+1}R(N) = N,$$

donc $\ln \circ \exp = \text{Id}_{\mathcal{N}_n(\mathbf{K})}$. De même, on montre que $\exp \circ \ln = \text{Id}_{\mathcal{U}_n(\mathbf{K})}$, d'où le résultat. $\square$

2.4 Injectivité et surjectivité

Proposition 2.4.1

Pour toute matrice inversible $B \in \text{GL}_n(\mathbf{C})$, il existe un polynôme $P \in \mathbf{C}[X]$ et une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ tels que :

$$B = \exp(P(A)).$$

Autrement dit :

$$\mathbf{C}[A]^\times = \exp(\mathbf{C}[A]),$$

où $\mathbf{C}[A]^\times$ désigne les inversibles de l'anneau $\mathbf{C}[A]$.

Démonstration. Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbf{C})$.

- 1) Montrons que $\mathbf{C}[A]^\times = \mathbf{C}[A] \cap \text{GL}_n(\mathbf{C})$.

On a $\mathbf{C}[A]^\times \subset \mathbf{C}[A]$ et pour tout $M \in \mathbf{C}[A]^\times$, il existe une matrice $N \in \mathbf{C}[A]$ telle que $MN = I_n$, donc M est inversible, c'est-à-dire $M \in \text{GL}_n(\mathbf{C})$. D'où :

$$\mathbf{C}[A]^\times \subset \mathbf{C}[A] \cap \text{GL}_n(\mathbf{C}).$$

Réciproquement, soit $M \in \mathbf{C}[A] \cap \text{GL}_n(\mathbf{C})$. Considérons le polynôme caractéristique de la matrice M :

$$\chi_M = \sum_{i=0}^n a_i X^i.$$

Comme $M \in \text{GL}_n(\mathbf{C})$, alors $a_0 = \det(M) \neq 0$ et par le théorème de Cayley-Hamilton, on a $\chi_M(M) = 0$, c'est-à-dire :

$$M \left(\sum_{i=1}^n a_i M^{i-1} \right) = -a_0 I_n.$$

Donc $M \in \mathbf{C}[A]^\times$ car $\frac{-1}{a_0} \left(\sum_{i=1}^n a_i M^{i-1} \right) \in \mathbf{C}[A]$ puisque $M \in \mathbf{C}[A]$.

- 2) Montrons que $\exp(\mathbf{C}[A]) \subset \mathbf{C}[A]^\times$.

Soit $A \in \exp(\mathbf{C}[A])$. Alors $M \in \text{GL}_n(\mathbf{C})$ et il existe $N \in \mathbf{C}[A]$ tel que $M = \exp(N)$. Or, d'après la proposition 2.1.3, $\exp(N)$ est un polynôme en N . Comme N est un polynôme en A alors $\exp(N)$ est aussi un polynôme en A , d'où $\exp(N) \in \mathbf{C}[A]$.

- 3) Montrons que $\mathbf{C}[A]^\times$ est connexe.

Soit $M_1, M_2 \in \mathbf{C}[A]^\times$. Pour tout $z \in \mathbf{C}$, on pose

$$P(z) := \det(zM_1 + (1-z)M_2) \in \mathbf{C}.$$

Comme le polynôme P est non nul (car $P(0) \neq 0$) alors P ne s'annule qu'un nombre fini de fois. Notons Z l'ensemble fini des points d'annulation de P . L'ensemble $\mathbf{C} \setminus Z$ est connexe par arcs car on a enlevé un nombre fini de points à $\mathbf{C}$. Il existe alors un chemin continu $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbf{C} \setminus Z$ tel que $\gamma(0) = 0$ et $\gamma(1) = 1$. Ainsi, il existe un chemin continu qui relie M_1 et M_2 dans $\text{GL}_n(\mathbf{C})$, à savoir

$$\tilde{\gamma} : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow \\ t & \longmapsto \gamma(t)M_1 + (1 - \gamma(t))M_2 \end{cases} \quad \mathbf{C}[A]^\times$$

Donc $\mathbf{C}[A]^\times$ est connexe par arcs, donc *a fortiori* connexe.

- 4) Montrons que $\exp(\mathbf{C}[A])$ est un ouvert de $\mathbf{C}[A]^\times$.

Appliquons le théorème d'inversion locale¹ à

$$\exp : \mathbf{C}[A] \longrightarrow \mathbf{C}[A].$$

On a $d\exp(0) = \text{Id}_{\mathcal{M}_n(\mathbf{C})}$, qui est bijective, donc il existe un voisinage $\mathcal{U}$ ouvert de 0 dans $\mathbf{C}[A]$ et un voisinage $\mathcal{V}$ ouvert de I_n dans $\mathbf{C}[A]$ tel que $\exp : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ soit un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.

Soit maintenant $\exp(M) \in \exp(\mathbf{C}[A])$. Posons :

$$\mathcal{V}_M := \{V \exp(M) \mid V \in \mathcal{V}\}.$$

1. On regarde $\mathbf{C}[A]$ muni de la topologie de $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ et $\mathbf{C}[A]$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ relatif à $\mathbf{C}[A]$.

On a $\exp(M) \in \mathcal{V}_M$ et on souhaite démontrer que l'ensemble $\mathcal{V}_M$ est un ouvert contenu dans $\exp(\mathbf{C}[A])$. On sait déjà que $\mathcal{V}_M$ est ouvert car $\mathcal{V}$ est ouvert et $\exp(M)$ est inversible. De plus, pour tout $V \in \mathcal{V}$, il existe $U \in \mathcal{U}$ vérifiant $V = \exp(U)$. Ainsi :

$$V \exp(M) = \exp(U) \exp(M),$$

Comme les matrices U et M sont toutes les deux des polynômes en A alors elles commutent, donc

$$\exp(U) \exp(M) = \exp(U + M) \in \exp(\mathbf{C}[A]).$$

Donc l'ensemble $\exp(\mathbf{C}[A])$ est un ouvert de $\mathbf{C}[A]^\times$.

5) *Montrons que $\exp(\mathbf{C}[A])$ est un fermé de $\mathbf{C}[A]^\times$.*

Ceci revient à montrer que l'ensemble $E := \mathbf{C}[A]^\times \setminus \exp(\mathbf{C}[A])$ est un ouvert de $\mathbf{C}[A]^\times$. Pour cela, montrons que

$$E = \bigcup_{M \in E} M \exp(\mathbf{C}[A]).$$

Soit $M \in E$. Alors :

$$M = M \exp(0) \in \bigcup_{M \in E} M \exp(\mathbf{C}[A])$$

Réciproquement, soit $M \in E$ et $P \in \mathbf{C}[X]$. Posons

$$N = M \exp(P(A)).$$

Alors :

$$M = N \exp(-P(A))$$

et donc si $N \in \exp(\mathbf{C}[A])$ alors on aura aussi $M \in \exp(\mathbf{C}[A])$, ce qui est impossible puisque $M \in E$. Ceci entraîne que $N \notin \exp(\mathbf{C}[A])$ et donc que $N \in E$.

Ensuite, pour tout $M \in E$, l'ensemble $M \exp(\mathbf{C}[A])$ est un ouvert de $\mathbf{C}[A]^\times$ car M est inversible et $\exp(\mathbf{C}[A])$ est un ouvert d'après le point 4). Ainsi, E est un ouvert de $\mathbf{C}[A]^\times$ en tant que réunion quelconque d'ensembles ouverts. On a donc bien montré que $\exp(\mathbf{C}[A])$ est un fermé de $\mathbf{C}[A]^\times$.

6) *Conclusion.*

Finalement, l'ensemble $\exp(\mathbf{C}[A])$ est ouvert et fermé dans $\mathbf{C}[A]^\times$ qui est connexe. Par ailleurs $\exp(\mathbf{C}[A]) \neq \emptyset$ car $I_n = \exp(0) \in \exp(\mathbf{C}[A])$. Ainsi :

$$\exp(\mathbf{C}[A]) = \mathbf{C}[A]^\times,$$

ce qui achève la preuve. □

Remarque. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$.

(i) On peut montrer de même que

$$\mathbf{R}[A]^\times = \mathbf{R}[A] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbf{R}).$$

(ii) En revanche, l'égalité $\exp(\mathbf{R}[A]) = \mathbf{R}[A]^\times$ est fausse. Par exemple, $-I_n \notin \exp(\mathcal{M}_n(\mathbf{R}))$ puisque $\{\mathrm{Sp}(M) \mid M \in \exp(\mathcal{M}_n(\mathbf{R}))\} \subset]0, +\infty[$ alors que $-I_n \in \mathbf{R}[A]^\times$.

(iii) On peut aussi remarquer que $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbf{R})) \neq \mathrm{GL}_n(\mathbf{R})$ car $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbf{R})) \subset \mathrm{GL}_n^+(\mathbf{R})$. De plus, on a $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbf{R})) \neq \mathrm{GL}_n^+(\mathbf{R})$ puisque la matrice $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ est dans $\mathrm{GL}_n^+(\mathbf{R})$ mais pas dans $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbf{R}))$.

Corollaire 2.4.2

L'application $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbf{C}) \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbf{C})$ est surjective :

$$\exp(\mathcal{M}_n(\mathbf{C})) = \mathrm{GL}_n(\mathbf{C}).$$

Remarque. On peut démontrer le théorème de décomposition de Dunford à l'aide la surjectivité de l'exponentielle.

On dispose à présent d'une nouvelle preuve du fait que le groupe $\mathrm{GL}_n(\mathbf{C})$ est connexe par arcs.

Corollaire 2.4.3

Le groupe $\mathrm{GL}_n(\mathbf{C})$ est connexe par arcs.

Démonstration. Soit $B \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{C})$. D'après ce qui précède, il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ vérifiant $\exp(A) = B$. On considère alors le chemin

$$\gamma : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow & \mathrm{GL}_n(\mathbf{C}) \\ t & \longmapsto & \exp(tA) \end{cases}$$

L'application γ est continue et on a $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma(1) = B$, ce qui prouve la connexité par arcs. $\square$

Proposition 2.4.4

L'image de l'exponentielle de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ est l'ensemble :

$$\{M^2 \mid M \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{R})\}.$$

Démonstration. Soit $B \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{R})$. On a $B = \exp(A)$ pour une certaine matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$. Alors $B = \exp(A/2)^2$, donc B est bien le carré d'une matrice réelle inversible. Réciproquement, supposons que $B = M^2$ avec $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{R})$. Alors, il existe un polynôme $P \in \mathbf{C}[X]$ tel que $M = \exp(P(M))$. Ainsi :

$$B = \exp(P(M))^2 = \exp(P(M)) \exp(\overline{P}(M)) = \exp((P + \overline{P})(M)),$$

et le polynôme $P + \overline{P}$ est bien à coefficients réels, donc B est bien l'exponentielle d'une matrice réelle, ce qui conclut. $\square$

Corollaire 2.4.5

L'application $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ n'est pas injective et n'est pas surjective.

Démonstration. On a $\exp(0) = \exp \begin{pmatrix} 0 & 2\pi \\ -2\pi & 0 \end{pmatrix} = I_n$, donc $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ n'est pas injective.

Ensuite, la matrice $\mathrm{Diag}(-1, 1)$ a pour déterminant -1 , donc ne peut pas être l'exponentielle d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ d'après la proposition précédente. Donc l'application $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ n'est pas surjective. $\square$

2.5 Régularité

Proposition 2.5.1

L'application $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ est continue.

Démonstration. Soit la suite de fonction $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ avec

$$f_n : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \\ A & \longmapsto & \frac{A^k}{k!} \end{cases}$$

La série $\sum_{n \in \mathbf{N}} f_n$ converge normalement sur la boule ouverte $B(0, r) \subset \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ avec $r > 0$. Comme les f_n sont continues alors $\exp$ est continue sur $B(0, r)$. Ensuite :

$$\mathcal{M}_n(\mathbf{K}) = \bigcup_{r>0} B(0, r),$$

ce qui montre que $\exp$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbf{K})$. $\square$

Proposition 2.5.2

L'application $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbf{K})$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et réalise un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme d'un voisinage de $0_n \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ sur un voisinage de $I_n \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{K})$. Sa différentielle vérifie $d\exp(0) = \mathrm{Id}_{\mathcal{M}_n(\mathbf{K})}$.

Proposition 2.5.3

La différentielle de la fonction exponentielle s'écrit :

$$d\exp(M)(H) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \sum_{i+j=k-1} M^i H M^j, \quad M, H \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K}).$$

Ou encore :

$$d \exp(M)(H) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k!} (-\text{ad}_M)^k(H)$$

avec $\text{ad}_M(H) := HM - MH$ et $M, H \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$.

Remarque. On a $d\text{Ad}_{\text{Id}} = \text{ad}$ avec $\text{Ad}_A(M) = AMA^{-1}$.

On admet le résultat suivant :

Proposition 2.5.4

Pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$, on a :

$$\exp(\text{ad}_M) = \text{Ad}_{\exp(M)}.$$

Proposition 2.5.5

Les applications suivantes réalisent des homéomorphismes :

- (i) $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbf{R}) \longrightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$
- (ii) $\exp : \mathcal{H}_n(\mathbf{C}) \longrightarrow \mathcal{H}_n^{++}(\mathbf{C})$
- (iii) $\exp : \mathcal{N}_n(\mathbf{K}) \longrightarrow \mathcal{U}_n(\mathbf{K})$,

où l'on a noté $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ l'ensemble des matrices symétriques définies positives et $\mathcal{H}_n^{++}(\mathbf{C})$ l'ensemble de matrices hermitiennes définies positives.

Démonstration. On a déjà démontré (iii), la continuité découle de celle de $\exp$ et $\log$. Démontrons (i) (la preuve est similaire pour (ii)).

D'après le théorème spectral, pour $S \in \mathcal{S}_n(\mathbf{R})$, il existe une matrice $P \in \mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ et des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ vérifiant $S = P \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^\top$. Alors :

$$\exp(S) = P \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) P^\top$$

et pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $e^{\lambda_i} > 0$, donc $\exp(S) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$. Ceci montre que $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbf{R}) \longrightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ est bien définie et continue, par restriction d'une application continue (proposition 2.5.1).

Montrons que la surjectivité. Soit $B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$. Par le théorème spectral, on écrit

$$B = P \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) P^\top$$

avec $P \in \mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ et $\mu_1, \dots, \mu_n > 0$. Alors on a $B = \exp(A)$ avec

$$A := P \text{Diag}(\ln(\mu_1), \dots, \ln(\mu_n)) P^\top,$$

ce qui donne la surjectivité.

Montrons maintenant l'injectivité. Soient $A, A' \in \mathcal{S}_n(\mathbf{R})$ telles que $\exp(A) = \exp(A')$. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres réelles de A . Soit $Q \in \mathbf{R}[X]$ un polynôme interpolateur de Lagrange tel que $Q(e_i^\lambda) = \lambda_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. D'après le théorème spectral, $A = P \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^\top$ pour une certaine matrice $P \in \mathcal{O}_n(\mathbf{R})$. Alors A' commute avec la matrice $Q(\exp(A')) = Q(\exp(A))$ et :

$$\begin{aligned} Q(\exp(A)) &= Q(P \text{Diag}(e_1^\lambda, \dots, e_n^\lambda) P^\top) \\ &= P Q(\text{Diag}(e_1^\lambda, \dots, e_n^\lambda)) P^\top \\ &= P \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^\top \\ &= A. \end{aligned}$$

Donc A et A' commutent. Ainsi les matrices A et A' sont codiagonalisables. Il existe donc une matrice $R \in \text{GL}_n(\mathbf{R})$ et des réels $\mu_1, \dots, \mu_n$ tels que

$$A = R \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) R^{-1} \quad \text{et} \quad A' = R \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) R^{-1}.$$

Ainsi :

$$\exp(A) = R \text{Diag}(e_1^\lambda, \dots, e_n^\lambda) R^{-1} \quad \text{et} \quad \exp(A') = R \text{Diag}(e_1^\mu, \dots, e_n^\mu) R^{-1},$$

donc pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $e^{\lambda_i} = e^{\mu_i}$, ce qui donne $\lambda_i = \mu_i$ d'où finalement $A = A'$. Ceci montre l'injectivité. Soit $(B_k)_{k \in \mathbf{N}} = (\exp(A_k))_{k \in \mathbf{N}}$ une suite d'éléments $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ vérifiant

$$B_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} B = \exp(A) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R}).$$

Montrons que

$$A_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} A.$$

Comme la suite $(B_k)_{k \in \mathbf{N}}$ est convergente alors elle est bornée pour $\|\cdot\|_2$, donc les spectres des B_k sont majorés par une constante C (d'après le lemme 2.5.6). En appliquant le même raisonnement à la suite (B_k^{-1}) , qui tend vers B^{-1} , on montre que les spectres des matrices B_k sont minorés par une constante C' . Ainsi, toutes les valeurs propres des B_k sont dans le compact $[C', C] \subset]0, +\infty[$, donc toutes les valeurs propres des A_k sont dans le compact $[\ln(C'), \ln(C)]$. La suite $(A_k)_{k \in \mathbf{N}}$ est donc bornée pour $\|\cdot\|_2$. Montrons que $(A_k)_{k \in \mathbf{N}}$ possède une unique valeur d'adhérence, à savoir A . Si A' est une valeur d'adhérence de la suite $(A_k)_{k \in \mathbf{N}}$ et φ une extraction telle que $A_{\varphi(k)} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} A'$ alors :

$$A' = \lim_{n \rightarrow +\infty} \exp(A_{\varphi(k)}) = B = \exp(A)$$

d'où $A = A'$ par injectivité de $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbf{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$. La suite (A_k) étant bornée et ayant une unique valeur d'adhérence A , elle converge vers A . Ceci montre que $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbf{R}) \rightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ est bicontinue. $\square$

Lemme 2.5.6

Pour toute matrice $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$, on a $\|M\|_2 = \rho(M)$, avec $\rho(M) := \max_{\lambda \in \text{Sp}(M)} |\lambda|$.

Démonstration. Soit $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ les valeurs propres de la matrice M . D'après le théorème spectral, il existe une base orthonormale $(e_1, \dots, e_n)$ de $\mathbf{R}^n$ telle que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on ait $Me_i = \lambda_i e_i$. Soit

$$x := \sum_{i=1}^n x_i e_i \in \mathbf{R}^n$$

vérifiant

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 = 1.$$

Alors on a :

$$\begin{aligned} \|Mx\|_2^2 &= \left\| \sum_{i=1}^n x_i M e_i \right\|_2^2 = \left\| \sum_{i=1}^n x_i \lambda_i e_i \right\|_2^2 \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 \lambda_i^2 \quad \text{par Pythagore} \\ &\leq \rho(M)^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \rho(M)^2, \end{aligned}$$

d'où $\|M\|_2 \leq \rho(M)$. Ensuite, si l'on note $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ un indice vérifiant $|\lambda_i| = \rho(M)$ alors $\|Me_i\|_2^2 = \rho(M)^2$. Ainsi on a $\|M\|_2^2 \geq \rho(M)^2$, ce qui conclut. $\square$

3 Décomposition polaire du groupe orthogonal $\mathcal{O}(p, q)$

Soient p et q deux entiers naturels non nuls. On considère le groupe orthogonal $\mathcal{O}_p(\mathbf{R}) \subset \text{GL}_p(\mathbf{R})$ du produit scalaire canonique de $\mathbf{R}^p$. Par ailleurs, on note $\mathcal{O}(p, q) \subset \text{GL}_{p+q}(\mathbf{R})$ le groupe orthogonal de la forme quadratique sur $\mathbf{R}^{p+q}$ de matrice dans la base canonique $J := \text{Diag}(I_p, -I_q) \in \mathcal{S}_{p+q}(\mathbf{R})$. Autrement dit :

$$\mathcal{O}(p, q) := \{A \in \text{GL}_n(\mathbf{K}) \mid AJA^\top = J\}.$$

On commence par rappeler et démontrer le théorème de décomposition polaire. Pour cela, on aura besoin du lemme suivant.

Lemme 3.0.1

Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$. Alors il existe une unique matrice $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ telle que $A = S^2$.

Démonstration. On commence par montrer l'existence. D'après le théorème spectral, comme A est symétrique réelle alors A est diagonalisable dans une base orthonormée. Ainsi, il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ vérifiant :

$$A = P \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}.$$

Ainsi, la matrice

$$S := P \text{Diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) P^{-1}$$

est dans $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ et vérifie $S^2 = A$.

Montrons maintenant l'unicité. Soit S définie comme précédemment. Soit $S' \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ une matrice vérifiant $S'^2 = A$. Soit $Q \in \mathbf{R}[X]$ un polynôme vérifiant $Q(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Alors $S = Q(A) = Q(S'^2)$. Les matrices S et S' commutent et comme elles sont diagonalisables alors elles sont codagonalisables. Il existe donc une matrice $P_0 \in \text{GL}_n(\mathbf{R})$ et des réels $\mu_1, \dots, \mu_n > 0$ vérifiant :

$$S = P_0 \text{Diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) P_0^{-1} \quad \text{et} \quad S' = P_0 \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) P_0^{-1}.$$

Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Comme $S^2 = S'^2$ alors $\lambda_i = \mu_i^2$ d'où $\mu_i = \sqrt{\lambda_i}$ (car $\mu_i > 0$), ce qui montre que $S = S'$. $\square$

Proposition 3.0.2 (Théorème de décomposition polaire)

Toute matrice inversible $M \in \text{GL}_n(\mathbf{R})$ s'écrit de façon unique $M = OS$ avec $O \in \mathcal{O}(n)$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$. De plus, l'application

$$f : \begin{cases} \mathcal{O}_n(\mathbf{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R}) \\ (O, S) \end{cases} \begin{matrix} \longrightarrow \\ \longmapsto \end{matrix} \begin{matrix} \text{GL}_n(\mathbf{R}) \\ OS \end{matrix}$$

est un homéomorphisme.

Démonstration. L'application f est bien définie et est continue. Montrons qu'elle est bijective et que sa réciproque est continue. Commençons par montrer que f est une bijection. Soit $M \in \text{GL}_n(\mathbf{R})$. La matrice $M^\top M$ est symétrique réelle définie positive, donc d'après le lemme précédent, il existe $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ vérifiant $S^2 = M^\top M$. La matrice $O := MS^{-1}$ vérifie $M = OS$ et est orthogonale puisque :

$$O^\top O = (MS^{-1})^\top MS^{-1} = S^{-1^\top} M^\top MS^{-1} = S^{-1} S^2 S^{-1} = I_n.$$

Donc f est surjective. Montrons que f est aussi injective. Soient $O, O' \in \mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ et $S, S' \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ vérifiant $M := OS = O'S'$. Alors on a :

$$M^\top M = (OS)^\top OS = S^\top O^\top OS = S^\top I_n S = S^2 \quad \text{et de même} \quad M = S'^2.$$

D'après l'unicité dans le lemme, on a $S = S'$, et ensuite $O = O'$. Ceci montre le caractère bijectif de f . Montrons que f^{-1} est continue. Soit $(M_k)_{k \in \mathbf{N}}$ une suite de $\text{GL}_n(\mathbf{R})$ qui converge vers $M \in \text{GL}_n(\mathbf{R})$. Par bijectivité de f , il existe un unique couple $(O_k, S_k) \in \mathcal{O}_n(\mathbf{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ tel que $M_k = O_k S_k$ et un unique couple $(O, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbf{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ tel que $M = OS$. Montrons que

$$f^{-1}(M_k) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} f^{-1}(M),$$

c'est-à-dire :

$$(O_k, S_k) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} (O, S).$$

Comme le groupe $\mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ est compact alors il existe une extraction $\varphi : \mathbf{N} \longrightarrow \mathbf{N}$ telle que la suite $(O_{\varphi(k)})_{k \in \mathbf{N}}$ converge vers une matrice $O' \in \mathcal{O}_n(\mathbf{R})$. Ensuite, on a $S_{\varphi(k)} = O_{\varphi(k)}^\top M_{\varphi(k)}$ et par continuité du produit et de la transposée, la suite $(S_k)_{\varphi(k) \in \mathbf{N}}$ converge vers la matrice $S' := O'^\top M$. Or :

$$S' \in \text{GL}_n(\mathbf{R}) \cap \overline{\mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})} = \text{GL}_n(\mathbf{R}) \cap \mathcal{S}_n^+(\mathbf{R}) = \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R}).$$

Ainsi, $M = O'S'$ avec $(O', S') \in \mathcal{O}_n(\mathbf{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ et par l'unicité montré précédemment, on a $O = O'$. La suite $(O_k)_{k \in \mathbf{N}}$ n'admet qu'une seule valeur d'adhérence, à savoir O . Comme le groupe $\mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ est compact alors $(O_k)_{k \in \mathbf{N}}$ converge vers O . On en déduit alors que la suite $(S_k)_{k \in \mathbf{N}}$ converge vers S , ce qui conclut. $\square$

Proposition 3.0.3

Il existe un homéomorphisme

$$\mathcal{O}(p, q) \simeq \mathcal{O}_p(\mathbf{R}) \times \mathcal{O}_q(\mathbf{R}) \times \mathbf{R}^{pq}.$$

Démonstration. Notons $n := p + q$. Soit $M \in \mathcal{O}(p, q)$. D'après le théorème de décomposition polaire, il existe deux matrices $O \in \mathcal{O}_n(\mathbf{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbf{R})$ telles que $M = OS$. Montrons que $O, S \in \mathcal{O}(p, q)$. Comme $M \in \mathcal{O}(p, q)$ alors il nous suffit de montrer que $S \in \mathcal{O}(p, q)$. Posons $T := M^\top M$. Alors $S^2 = T$. Ensuite, le groupe $\mathcal{O}(p, q)$ est stable par transposition puisque :

$$\begin{aligned} A \in \mathcal{O}(p, q) &\implies AJA^\top = J \\ &\implies A^{\top-1}JA^{-1} = J \\ &\implies A^{\top-1} \in \mathcal{O}(p, q) \\ &\implies A^\top \in \mathcal{O}(p, q), \end{aligned}$$

donc $M^\top \in \mathcal{O}(p, q)$ et de même pour la matrice $T = S^2$. La matrice T est définie positive car S l'est. Par ailleurs, l'application $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbf{R}) \longrightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ est un homéomorphisme, donc il existe $U \in \mathcal{S}_n(\mathbf{R})$ vérifiant $T = \exp(U)$. Comme $T \in \mathcal{O}(p, q)$ alors :

$$\begin{aligned} TJT^\top = J &\iff T^\top = J^{-1}T^{-1}J, \\ &\iff \exp(U)^\top = J^{-1}\exp(-U)J, \\ &\iff \exp(U^\top) = \exp(-J^{-1}UJ). \end{aligned}$$

Par bijectivité de $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbf{R}) \longrightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$, on a $U^\top = -J^{-1}UJ$ et donc

$$\begin{aligned} TJT^\top = J &\iff U^\top = -J^{-1}UJ \\ &\iff \frac{1}{2}U^\top = -J^{-1}\frac{1}{2}UJ, \\ &\iff \exp(\frac{1}{2}U^\top) = \exp(-J^{-1}\frac{1}{2}UJ), \\ &\iff \exp(\frac{1}{2}U)^\top = J^{-1}\exp(\frac{1}{2}U)^{-1}J. \end{aligned}$$

Comme $\exp(\frac{1}{2}U)^2 = T$ avec $\exp(\frac{1}{2}U) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ alors, par unicité de la racine carrée, on a $S = \exp(\frac{1}{2}U)$. Ainsi, d'après la dernière ligne on a $S^\top = J^{-1}S^{-1}J$, donc $S \in \mathcal{O}(p, q)$ d'où $O \in \mathcal{O}(p, q)$. Comme la décomposition polaire est un homéomorphisme alors on a montré que :

$$\mathcal{O}(p, q) \simeq [\mathcal{O}(p, q) \cap \mathcal{O}_n(\mathbf{R})] \times [\mathcal{O}(p, q) \cap \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})].$$

Considérons maintenant le groupe $G := \mathcal{O}(p, q) \cap \mathcal{O}_n(\mathbf{R})$. Soit $O \in G$. On écrit la matrice O sous la forme :

$$O = \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix},$$

où les matrices A, B, C et D sont de tailles respectives $p \times p, q \times p, p \times q$ et $q \times q$.

Comme $G \in \mathcal{O}(p, q)$ alors :

$$\begin{aligned} J &= \begin{pmatrix} A^\top & B^\top \\ C^\top & D^\top \end{pmatrix} J \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^\top & B^\top \\ C^\top & D^\top \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ -B & -D \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^\top A - B^\top B & A^\top C - B^\top D \\ C^\top A - D^\top B & C^\top C - D^\top D \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

ce qui nous donne le système suivant :

$$\begin{cases} A^\top A - B^\top B = I_p \\ A^\top C - B^\top D = 0 \\ C^\top A - D^\top B = 0 \\ C^\top C - D^\top D = -I_q \end{cases}.$$

Par ailleurs, on a $O^\top JO = J$ et $O^\top O = I_n$, donc $OJ = JO$ d'où $B = C = 0$ car :

$$JO = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & C \\ -B & -D \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad OJ = \begin{pmatrix} A & -C \\ B & -D \end{pmatrix}.$$

Ainsi, en remplaçant $B = C = 0$ dans le système précédent on obtient : $A^\top A = I_p$ et $D^\top D = -I_q$. Donc $A \in \mathcal{O}_p(\mathbf{R})$ et $D \in \mathcal{O}_q(\mathbf{R})$. Réciproquement, toute matrice de la forme $\text{Diag}(A, D)$ avec $A \in \mathcal{O}_p(\mathbf{R})$ et $D \in \mathcal{O}_q(\mathbf{R})$ appartient à G . Finalement, on obtient l'homéomorphisme

$$\mathcal{O}(p, q) \cap \mathcal{O}_n(\mathbf{R}) \simeq \mathcal{O}_p(\mathbf{R}) \times \mathcal{O}_q(\mathbf{R}).$$

Il nous reste donc à montrer que $\mathcal{O}(p, q) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R}) \simeq \mathbf{R}^{pq}$. Notons

$$E := \{U \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R}) \mid U^\top = -J^{-1}UJ\}.$$

D'après ce qui précède, si $U \in E$ alors $\exp(U) \in \mathcal{O}(p, q)$ donc $\exp(E) \subset \mathcal{O}(p, q)$. L'exponentielle induit donc l'homéomorphisme

$$E \cap \mathcal{S}_n(\mathbf{R}) \simeq \mathcal{O}(p, q) \cap \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R}).$$

Or :

$$E \cap \mathcal{S}_n(\mathbf{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^\top & 0 \end{pmatrix} \mid B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbf{R}) \right\} \simeq \mathbf{R}^{pq},$$

ce qui permet de conclure. □

Corollaire 3.0.4

L'ensemble $\mathcal{O}(p, q)$ a quatre composantes connexes.

Démonstration. Les ensembles $\mathcal{O}_p(\mathbf{R})$ et $\mathcal{O}_q(\mathbf{R})$ ont chacun deux composantes connexes d'après le proposition 1.3.1, ce qui conclut. □

4 Théorème de Markov Kakutani et sous-groupes compacts de $\text{GL}_n(\mathbf{K})$

4.1 Le théorème de Markov Kakutani

Proposition 4.1.1 (Théorème de Markov-Kakutani)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, G un sous-groupe compact de $\text{GL}(E)$ et $K \subset E$ un compact convexe non vide et stable par G (c'est-à-dire que pour tout $g \in G$, $g(K) \subset K$).

Alors il existe $x \in K$ tel que pour tout $g \in G$, $g(x) = x$.

Démonstration. Soit $\|\cdot\|$ une norme euclidienne sur E . L'application

$$N : \begin{cases} E & \longrightarrow \mathbf{R}_+ \\ x & \longmapsto \max_{g \in G} \|g(x)\| \end{cases}$$

est bien définie car G est compact et pour tout $x \in E$, l'application $g \mapsto g(x)$ est continue. Montrons que N est une norme sur E . L'homogénéité de N est immédiate et si $N(x) = 0$ alors pour tout $g \in G$, $g(x) = 0$, donc $x = 0$, ce qui montre que N est définie. Il nous reste à montrer l'inégalité triangulaire. Soit $x, y \in E$ et $g \in G$ tel que $N(x + y) = \|g(x + y)\|$. Alors on a :

$$N(x + y) = \|g(x + y)\| = \|g(x) + g(y)\| \leq \|g(x)\| + \|g(y)\| \leq N(x) + N(y).$$

De plus, on a $N(x + y) = N(x) + N(y)$ si et seulement si les vecteurs $g(x)$ et $g(y)$ sont positivement liés si et seulement si les vecteurs x et y sont positivement liés (en appliquant g^{-1} dans l'égalité $g(x) = \lambda g(y)$). Ainsi N est bien une norme sur E , elle est 1-lipschitzienne d'après l'inégalité triangulaire, donc elle est continue sur E . Comme K est un compact alors il existe $z \in K$ de norme minimale :

$$N(z) = \min_{x \in K} N(x).$$

Montrons que z est le seul élément de norme minimale dans K . Soit $y \in K$ tel que $N(y) = N(z)$. Comme K est convexe alors $\frac{x+y}{2} \in K$. D'après l'inégalité triangulaire, on a $N\left(\frac{y+z}{2}\right) \leq N(z)$. Par minimalité de $N(z)$ on a $N\left(\frac{y+z}{2}\right) = N(z)$ puis par homogénéité de N on obtient $N(y+z) = 2N(z) = N(y) + N(z)$. Ainsi, les vecteurs y et z sont positivement liés et de même norme d'où $y = z$. Donc z est le seul élément de norme minimale dans K . Ensuite, pour tout $g \in G$, on a :

$$N(g(z)) = \max_{h \in G} \|h(g(z))\| = \max_{h \in G} \|h(z)\| = N(z).$$

Finalement, $g(z) = z$ pour tout $g \in G$. □

4.2 Application du théorème au sous-groupes compacts de $\text{GL}_n(\mathbf{K})$.

Proposition 4.2.1

Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Tout sous-groupe compact de $\text{GL}_n(\mathbf{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $\mathcal{O}_n(\mathbf{R})$.

Démonstration. Soit H un sous-groupe compact de $\text{GL}_n(\mathbf{R})$. On fait agir le groupe H sur l'ensemble $\mathcal{S}_n(\mathbf{R})$ via l'application

$$\varphi : \begin{cases} H & \longrightarrow & \text{GL}(\mathcal{S}_n(\mathbf{R})) \\ A & \longmapsto & (S \longmapsto ASA^\top) \end{cases}$$

L'application φ est un morphisme de groupe. Montrons que φ est continue. Soit $A, B \in H$ et $S \in \mathcal{S}_n(\mathbf{R})$. Alors :

$$\begin{aligned} \|(\varphi(A) - \varphi(B))(S)\| &= \|ASA^\top - BSB^\top\| \\ &= \|(\varphi(A) - \varphi(B))(S)\| \\ &= \|ASA^\top - BSB^\top + BSA_B^\top SB^\top\| \\ &\leq \|(A - B)SA^\top\| + \|BS(A^\top - B^\top)\| \\ &\leq \|A - B\| \cdot \|S\| \cdot (\|A\| + \|B\|). \end{aligned}$$

Donc

$$\|\varphi(A) - \varphi(B)\|_{\text{GL}(\mathcal{S}_n(\mathbf{R}))} \leq \|A - B\|(\|A\| + \|B\|) \leq \|A - B\|(2\|A\| + \|A - B\|) \xrightarrow{B \rightarrow A} 0.$$

Donc φ est bien un morphisme de groupe continu. Ainsi $\varphi(H)$ est un sous-groupe compact de $\text{GL}(\mathcal{S}_n(\mathbf{R}))$. Notons $E := \{M^\top M \mid M \in H\}$. On a $E \subset \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ et E est compact puisque l'application $M \mapsto M^\top M$ est continue et H est compact. D'après le corollaire 4.3.2, l'enveloppe convexe de E , notée K , est compacte. Soit $A, M \in H$. On a :

$$\varphi(A)(M^\top M) = AM^\top MA^\top = (MA^\top)^\top MA^\top \in E,$$

donc l'ensemble E est stable par G , donc l'enveloppe convexe K est aussi stable par G . Par le théorème de Markov-Kakutani, il existe $S \in K$ tel que pour tout $A \in H$, on ait $\varphi(A)(S) = S$. Or, comme $E \subset \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ alors $K \subset \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$, d'où l'existence de $R \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbf{R})$ tel que $S = R^2$. Soit $A \in H$. Alors :

$$R^{-1}AR(R^{-1}AR)^\top = R^{-1}AR^2A^\top R^{-1} = R^{-1}\varphi(A)(S)R^{-1} = R^{-1}SR = I_n,$$

d'où $R^{-1}AR \in \mathcal{O}_n(\mathbf{R})$. Finalement, H est un sous-groupe de $R\mathcal{O}_n(\mathbf{R})R^{-1}$, ce qui conclut. □

4.3 Annexe : le théorème de Carathéodory

Proposition 4.3.1 (Théorème de Carathéodory)

Soit $\mathcal{E}$ un espace affine de dimension finie, d'espace vectoriel associé E , ainsi que $\mathcal{A} \subset \mathcal{E}$, avec $\mathcal{A} \neq \emptyset$. Alors, tout élément de $\text{Conv}(\mathcal{A})$ est combinaison convexe de n points de $\mathcal{A}$, avec $n \leq 1 + \dim \mathcal{E}$.

Démonstration. Soit $M \in \text{Conv}(\mathcal{A})$. Par définition de l'enveloppe convexe, M est combinaison linéaire convexe d'un nombre fini de points de A . Il existe des points $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ et des réels $t_1, \dots, t_n \in [0, 1]$ tels que :

$$M = \sum_{i=1}^n t_i A_i \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n t_i = 1.$$

Si $n \leq 1 + \dim(\mathcal{E})$ alors on a fini. Supposons alors que $n > 1 + \dim(\mathcal{E})$. La famille $(\overrightarrow{A_1 A_2}, \dots, \overrightarrow{A_1 A_n})$ est liée car elle possède au moins $1 + \dim(E)$ vecteurs de E . Ainsi il existe des réels non tous nuls $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ tels que :

$$\sum_{i=2}^n \alpha_i \overrightarrow{A_1 A_i} = \vec{0}.$$

Posons $\beta_1 = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ et pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, $\beta_i = -\alpha_i$. Soit P un point fixé de $\mathcal{E}$. Alors on a :

$$\sum_{i=1}^n \beta_i \overrightarrow{P A_i} = \vec{0}.$$

Comme les β_i sont de somme nulle et non tous nuls alors il existe un indice $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\beta_j > 0$. Soit donc :

$$\alpha := \min \left\{ \frac{t_i}{\beta_i} \mid \beta_i > 0 \right\}, \text{ et pour tout } i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \gamma_i := t_i - \alpha \beta_i.$$

Alors on a :

$$\gamma_1, \dots, \gamma_n \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n \gamma_i = 1.$$

De plus il existe un indice $\ell \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\alpha = \frac{t_\ell}{\beta_\ell}$, donc $\gamma_\ell = 0$. Finalement :

$$\overrightarrow{PM} = \sum_{i=1}^n t_i \overrightarrow{P A_i} = \sum_{i=1}^n \gamma_i \overrightarrow{P A_i} + \alpha \sum_{i=1}^n \beta_i \overrightarrow{P A_i} = \sum_{i=1}^n \gamma_i \overrightarrow{P A_i} + \vec{0} = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq \ell}} \gamma_i \overrightarrow{P A_i},$$

d'où :

$$M = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq \ell}} \gamma_i A_i,$$

donc M est combinaison convexe de $n - 1$ points de $\mathcal{A}$. Ainsi M peut écrire comme combinaison convexe d'au plus $1 + \dim(\mathcal{E})$ points de $\mathcal{A}$. $\square$

Corollaire 4.3.2

- 1) Si $\mathcal{A}$ est compact, alors $\text{Conv}(A)$ est compact.
- 2) Si $\mathcal{A}$ est borné, alors $\text{Conv}(A)$ est bornée et de même diamètre que A : $\text{diam}(A) = \text{diam}(\text{Conv}(A))$.

Démonstration.

- 1) Supposons $\mathcal{A}$ compact. Notons $d := \dim(\mathcal{E})$, K le compact

$$\{(t_1, \dots, t_{d+1}) \in [0, 1]^{d+1} \mid t_1 + \dots + t_{d+1} = 1\}$$

et considérons l'application

$$f : \begin{cases} K \times \mathcal{E}^{d+1} & \longrightarrow \mathcal{E} \\ (t_1, \dots, t_{d+1}, A_1, \dots, A_{d+1}) & \longmapsto \sum_{i=1}^{d+1} t_i A_i \end{cases}$$

D'après le théorème de Carathéodory, $f(K \times \mathcal{E}^{d+1}) = \text{Conv}(\mathcal{A})$. Or, comme f est continue et $K \times \mathcal{E}^{d+1}$ est compact, alors l'enveloppe convexe $\text{Conv}(\mathcal{A})$ est compacte.

- 2) Supposons $\mathcal{A}$ borné. Comme $\mathcal{A} \subset \text{Conv}(\mathcal{A})$ alors $\text{diam}(\mathcal{A}) \leq \text{diam}(\text{Conv}(\mathcal{A}))$. Puisque la partie $\mathcal{A}$ est bornée alors il existe $A \in \mathcal{A}$ et $r > 0$ tel que $\mathcal{A} \subset \overline{B}(A, r)$. Comme $\overline{B}(A, r)$ est convexe alors $\text{Conv}(\mathcal{A}) \subset \overline{B}(A, r)$. Ceci montre que la partie $\text{Conv}(\mathcal{A})$ est aussi bornée. Montrons maintenant qu'elle est de même diamètre que la partie $\mathcal{A}$. Soit $M \in \text{Conv}(\mathcal{A})$. Il existe $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ et $t_1, \dots, t_n \in [0, 1]$ de somme égale à 1 tels que :

$$M = \sum_{i=1}^n t_i A_i.$$

Soit $N \in \mathcal{A}$. On a :

$$MN \leq \sum_{i=1}^n t_i A_i N \leq \text{diam}(\mathcal{A}) \sum_{i=1}^n t_i = \text{diam}(\mathcal{A}),$$

donc la distance entre un point quelconque de $\mathcal{A}$ et d'un point quelconque de $\text{Conv}(\mathcal{A})$ est inférieure ou égale au diamètre de $\mathcal{A}$. Soit donc $P \in \text{Conv}(\mathcal{A})$. On a :

$$MP \leq \sum_{i=1}^n t_i A_i P \leq \text{diam}(\mathcal{A}) \sum_{i=1}^n t_i = \text{diam}(\mathcal{A}),$$

et par passage à la borne supérieure, on a $\text{diam}(\text{Conv}(\mathcal{A})) \leq \text{diam}(\mathcal{A})$, ce qui conclut. □